



Htttql Nhóm 4 Báo cáo tiểu luận cuối kỳ

Hệ Thống Thông Tin Quản Lý (Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh)



Scan to open on Studeersnel

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KINH DOANH

-----***-----



TIỂU LUẬN
BỘ MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ

ĐỀ TÀI: ỨNG DỤNG CỦA CÔNG NGHỆ THỰC TẾ ẢO (VR) VÀ
THỰC TẾ TĂNG CƯỜNG (AR) TẠI IKEA

Giảng viên phụ trách: Phạm Thị Thanh Tâm

Lớp học phần: 23C1INF50900820

Nhóm thực hiện: Nhóm 04

Thành viên	Mã số sinh viên
Nguyễn Minh Hoàng	31221023498
Tôn Lê Nhật Quỳnh	31221025961
Nguyễn Minh Thor	31221021316
Đặng Hoài Thương	31221025903
Trương Nguyễn Thùy Trang	31221025347
Huỳnh Thị Thu Yến	31221025648

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 12 năm 2023

Dit document is beschikbaar op



Downloaded by Youtube AI (learningaivideo2024@gmail.com)

MỤC LỤC

BẢNG PHÂN CÔNG CÁC THÀNH VIÊN.....	4
DANH MỤC HÌNH ẢNH.....	5
LỜI CẢM ƠN.....	7
LỜI MỞ ĐẦU.....	8
1. Lí do chọn đề tài.....	8
2. Mục tiêu nghiên cứu.....	8
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.....	8
I. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ.....	9
1. Khái niệm về hệ thống thông tin quản lý.....	9
2. Vai trò, tính năng, tác động của hệ thống thông tin quản lý.....	9
2.1. Vai trò.....	9
2.2. Tính năng.....	10
2.2.1. Thu thập thông tin.....	10
2.2.2. Xuất bản báo cáo kinh doanh.....	10
2.2.3. Hỗ trợ nghiệp vụ truyền thông.....	11
2.2.4. Tạo cơ sở cho người lãnh đạo ra quyết định chiến lược.....	11
2.3. Tác động.....	11
2.3.1. Hỗ trợ và nâng cao khả năng cạnh tranh.....	11
2.3.2. Hỗ trợ quyết định kinh doanh.....	11
2.3.3. Hỗ trợ nghiệp vụ và hoạt động kinh doanh.....	11
II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA ỨNG DỤNG VR VÀ AR.....	12
1. Công nghệ thực tế ảo VR.....	12
1.1. Khái niệm.....	12
1.2. Cách thức vận hành và hoạt động của VR.....	13
1.3. Các thành phần của hệ thống thực tế ảo.....	14
1.4. Ưu điểm của công nghệ VR.....	15
1.4.1. Tốt hơn thực tế.....	15
1.4.2. Được sử dụng trong các lĩnh vực khác nhau.....	16
1.4.3. Người dùng có những trải nghiệm tuyệt vời.....	16
1.4.4. Cung cấp chế độ xem chi tiết.....	16
1.4.5. Kết nối với mọi người.....	17
1.5. Nhược điểm của công nghệ VR.....	17
1.5.1. Chi phí cao.....	17

1.5.2. Người dùng nghiệm thế giới ảo.....	18
1.5.3. Công nghệ VR vẫn đang còn thử nghiệm, chưa phát triển rộng rãi.....	18
2. Thực tế tăng cường.....	19
2.1. Khái niệm.....	19
2.2. Nguyên lý hoạt động.....	20
2.2.1. Máy ảnh hoặc thiết bị ghi hình.....	20
2.2.2. Phần mềm AR.....	20
2.2.3. Hiển thị.....	20
2.3. Ưu điểm.....	21
2.3.1. Tương tác hỗn hợp (Mixed Reality).....	21
2.3.2. Ứng dụng đa dạng trong nhiều lĩnh vực:.....	21
2.3.3. Tăng cường trải nghiệm người dùng:.....	22
2.3.4. Dữ liệu thực tế:.....	22
2.3.5. Tính linh hoạt và tiện ích:.....	22
2.3.6. Nâng cao hiệu suất công việc:.....	23
2.4. Nhược điểm.....	23
2.4.1. Hạn chế pin và hiệu suất:.....	23
2.4.2. Kích thước và trọng lượng của thiết bị:.....	23
2.4.3. Chi phí cao:.....	24
2.4.4. Thách thức về bảo mật và quyền riêng tư:.....	24
2.4.5. Chưa thống nhất về tiêu chuẩn:.....	24
2.4.6. Thách thức về nội dung:.....	25
2.4.7. Chấp nhận tâm lý và xã hội:.....	25
III. ỨNG DỤNG VR VÀ AR TẠI IKEA.....	26
1. Tổng quan về doanh nghiệp IKEA.....	26
1.1. Giới thiệu khái quát.....	26
1.2. Một số sản phẩm mang tính biểu tượng của IKEA.....	29
2. Tình hình doanh nghiệp trước khi ứng dụng công nghệ VR, AR.....	31
2.1. Quy mô tập đoàn.....	31
2.2. Chính sách hoạt động:.....	31
2.3. Chiến lược Marketing của IKEA.....	32
3. Những ứng dụng của VR và AR mà IKEA đã thực hiện.....	35
3.1. IKEA Place - <i>Một bước nhỏ cho thực tế tăng cường, một bước nhảy vọt khổng lồ cho bán lẻ trực tuyến:</i>	35
3.2. IKEA Kreativ- <i>Mang ngôi nhà lý tưởng của bạn vào cuộc sống:</i>	39
4. Đánh giá hiệu quả của ứng dụng VR và AR tại IKEA.....	48

4.1. Các tiêu chí đánh giá hiệu quả của VR và AR.....	48
4.2. Đánh giá hoạt động của ikea sau khi ứng dụng VR và AR.....	50
4.2.1. Tình hình tài chính.....	50
4.2.2. Mối quan hệ của khách hàng với doanh nghiệp.....	52
5. Kết luận.....	57
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	58

BẢNG PHÂN CÔNG CÁC THÀNH VIÊN

Thành viên	Công việc	Mức độ hoàn thành (%)
Đặng Hoài Thương	- Mục I: Tổng quan về hệ thống thông tin - Mục II: Công nghệ VR - Làm slide powerpoint	100
Nguyễn Minh Hoàng	- Mục II: Công nghệ AR - Chỉnh sửa báo cáo	100
Nguyễn Minh Thơ	- Mục III: Tổng quan về doanh nghiệp IKEA - Mục lục, lời mở đầu - Chỉnh sửa bố cục, hình thức báo cáo.	100
Tôn Lê Nhật Quỳnh	- Lời cảm ơn, danh mục hình ảnh - Mục III: Những ứng dụng của VR và AR mà IKEA đã thực hiện	100
Huỳnh Thị Thu Yến	- Mục III: Tình hình doanh nghiệp trước khi ứng dụng công nghệ VR, AR	100
Trương Nguyễn Thùy Trang	- Mục III: Tình hình doanh nghiệp sau khi ứng dụng công nghệ VR, AR - Kết luận, tài liệu tham khảo - Làm slide powerpoint phần 4	100

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 2.1 1. Môi trường 3D được tạo ra và điều khiển bởi một hệ thống máy tính cấu hình cao.....	12
Hình 2.1 2. Công nghệ thực tế tăng cường AR.....	13
Hình 2.1 3. Tai nghe VR.....	14
Hình 2.2 1. Sự kết hợp trò chơi Pokemon Go và thực tế tăng cường 20	
Hình 3.1 1. Ikea.com.....	26
Hình 3.1 2. Ingvar Kamprad - Người sáng lập IKEA.....	27
Hình 3.1 3. Flatback.....	28
Hình 3.1 4. Flatback (Nguồn Ikea.com).....	28
Hình 3.1 5. Billy bookcase.....	29
Hình 3.1 6. Sofa Klippan	30
Hình 3.1 7. Poang armchair.....	30
Hình 3.1 8. Lampan table lamp.....	31
Hình 3.1 9. Ikea PS 2002 water can.....	31
Hình 3.2 1. Mọi sản phẩm trong cửa hàng được định giá bằng cả “thời gian” bên cạnh giá trị tiền tệ thông thường.....	34
Hình 3.2 2. Ikea Place.....	36
Hình 3.2 3. Ikea Place.....	37
Hình 3.2 4. Sofa VIMLE – seat sofa.....	38
Hình 3.2 5. Strandmon – Wingchair.....	39
Hình 3.2 6. Lisabo table.....	39
Hình 3.2 7. Ikea Kreativ.....	41
Hình 3.2 8. Giao diện Ikea Kreativ.....	41
Hình 3.2 9. Không gian trống.....	42
Hình 3.2 10. Không gian đã được thiết kế.....	43
Hình 3.2 11. Quét.....	44
Hình 3.2 12. Xoá bỏ.....	44
Hình 3.2 13. Thiết kế.....	45
Hình 3.2 14. Ikea Kreativ trên mọi thiết bị.....	46
Hình 3.2 15. Hoán đổi các mặt hàng.....	46
Hình 3.2 16. Lưu và chia sẻ thiết kế của bạn.....	47

Hình 3.4 1. Tình hình phát triển của doanh thu bán lẻ tại IKEA trong giai đoạn FY2022 - FY2023 (Nguồn: Báo cáo tài chính tổng hợp của IKEA trong FY2023).....	50
Hình 3.4 2. Tỷ lệ doanh thu bán lẻ của IKEA trong FY2023.....	51
Hình 3.4 3. Báo cáo tài chính của IKEA trong FY2022 và FY2023 (Nguồn: Báo cáo tài chính tổng hợp của IKEA trong FY2023).....	51
Hình 3.4 4. Google Search Trends: Mức độ quan tâm theo thời gian (Từ khóa: IKEA VR, AR) 01/01/2017 - 01/07/2023.....	52
Hình 3.4 5. Số lượt ghé thăm cửa hàng và website của IKEA trong FY2023 (Nguồn: Báo cáo tài chính tổng hợp của IKEA trong FY2023).....	52
Hình 3.4 6. Người dùng trải nghiệm các sản phẩm của IKEA thông qua ứng dụng (Nguồn: IKEA).....	53
Hình 3.4 7. Danh mục các sản phẩm nội thất (Nguồn: IKEA).....	54
Hình 3.4 8. Góc nhìn 3D về sản phẩm với các thông tin về kích thước, màu sắc và giá thành. (Nguồn: IKEA).....	55
Hình 3.4 9. Hành trình khách hàng (Customer Journey).....	55
Hình 3.4 10. Không gian sau khi người dùng thiết kế trên ứng dụng IKEA Kreativ (Nguồn: IKEA).....	56

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, chúng em muốn bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến khoa Kinh doanh quốc tế-Marketing vì đã tạo điều kiện để môn Hệ thống thông tin quản lý được tích hợp vào chương trình giảng dạy. Đặc biệt, chúng em muốn gửi lời tri ân sâu sắc đến Cô Phạm Thị Thanh Tâm - Giảng viên chịu trách nhiệm giảng dạy môn học Hệ thống thông tin quản lý. Cô đã truyền đạt cho chúng em không chỉ kiến thức lý thuyết mà còn những kinh nghiệm thực tế quý báu qua cả phần học lẫn thực hành trong quá trình học tập.

Trong suốt quãng thời gian tham gia học môn Hệ thống thông tin quản lý, chúng em đã nhận thức rõ về tầm quan trọng và ảnh hưởng chiến lược của các hệ thống thông tin quản lý trong lĩnh vực kinh doanh. Chúng em đã hiểu rõ mục tiêu ban đầu của học phần và làm thế nào để sử dụng các phần mềm hỗ trợ môn học một cách hiệu quả. Với tinh thần học tập tích cực và nghiêm túc, những kiến thức này sẽ là nguồn động viên quan trọng giúp chúng em tích lũy thêm kinh nghiệm và nền tảng cho hành trang trong quá trình học tập và sự nghiệp tương lai.

Hệ thống thông tin quản lý không chỉ là một chủ đề học thuật mà còn là một chủ đề thực tiễn, chất lượng cao với sự kết hợp hài hòa giữa lý thuyết và thực tế. Tuy nhiên, do kiến thức của chúng em còn hạn chế, chúng em mong muốn nhận được sự góp ý và bổ sung từ Cô để bài dự án của chúng em trở nên hoàn thiện hơn.

Chúng em xin chân thành biết ơn và chúc Cô luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp giảng dạy. Chúng em cũng hy vọng sẽ tiếp tục được học từ Cô trong những môn học tiếp theo.

LỜI MỞ ĐẦU

1. Lí do chọn đề tài

Trong thế giới ngày nay, khi sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trở nên khốc liệt và người tiêu dùng đặt ra yêu cầu ngày càng cao, việc nâng cao hiệu suất kinh doanh trở thành một ưu tiên hàng đầu. Để đối mặt với thách thức này, các doanh nghiệp không chỉ cần cạnh tranh trong việc thu về lợi nhuận mà còn phải tìm kiếm các công cụ hỗ trợ để giảm chi phí, tiết kiệm thời gian, và tăng tốc độ trong quy trình vận hành.

Cùng với sự phổ biến của công nghệ và xu hướng toàn cầu hóa, việc áp dụng các giải pháp số trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Trong ngữ cảnh này, việc sử dụng công nghệ thực tế ảo (VR) và thực tế ảo (AR) có thể là một bước quan trọng để giảm bớt các rào cản trong quy trình kinh doanh.

Chẳng hạn, tại công ty IKEA, việc tích hợp VR và AR vào hệ thống có thể mang lại nhiều lợi ích. Việc sử dụng VR để tạo ra mô hình 3D của kho hàng, dòng sản phẩm và quy trình vận chuyển có thể giúp tối ưu hóa quản lý kho và tăng cường hiệu suất vận chuyển. Đồng thời, AR có thể được sử dụng trong quá trình đóng gói và giao hàng để cải thiện độ chính xác và giảm thiểu lỗi.

Điều này không chỉ giúp doanh nghiệp giảm chi phí và thời gian mà còn mở ra cơ hội mới để tối ưu hóa quy trình và tăng cường trải nghiệm của khách hàng. Việc nghiên cứu và áp dụng các giải pháp VR và AR không chỉ giúp hiểu rõ hơn về các thách thức mà doanh nghiệp đang phải đối mặt mà còn đề xuất các giải pháp cụ thể để khai thác triệt để tiềm năng của hệ thống quản trị chuỗi cung ứng một cách hiệu quả và sáng tạo.

2. Mục tiêu nghiên cứu

Đề tài này hướng tới nghiên cứu tổng quan về công nghệ thực tế ảo (VR) và công nghệ thực tế tăng cường (AR), cũng như sự tích hợp của chúng trong doanh nghiệp IKEA. Từ đó xem xét được quá trình áp dụng VR, AR của doanh nghiệp vào các vấn đề để cho ra hiệu quả tốt nhất. Ngoài ra còn đánh giá được tầm quan trọng, ưu điểm, nhược điểm nổi bật của VR và AR trong lĩnh vực kinh doanh.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng: Ứng dụng VR và AR

Phạm vi: Doanh nghiệp IKEA

I. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ

1. Khái niệm về hệ thống thông tin quản lý

Hệ thống Thông tin Quản lý (MIS) là một hệ thống toàn diện tích hợp, bao gồm các yếu tố con người, quy trình, cơ sở dữ liệu, và thiết bị, nhằm cung cấp thông tin hữu ích cho quá trình quản lý và đưa ra quyết định trong tổ chức. MIS hỗ trợ quản lý ở các mức độ khác nhau, bao gồm tác nghiệp, chiến thuật, và chiến lược.

MIS chủ yếu dựa vào cơ sở dữ liệu được tạo ra bởi các hệ thống xử lý giao dịch và các nguồn dữ liệu từ bên ngoài tổ chức. Nó là một hệ thống tích hợp của các Hệ thống Thông tin Quản lý chuyên chức năng, được thiết kế để giải quyết hiệu quả và hiệu suất các vấn đề trong lĩnh vực kinh doanh.

MIS tạo ra các báo cáo định kỳ hoặc theo yêu cầu, tóm lược tình hình của một lĩnh vực chức năng cụ thể trong tổ chức. Những báo cáo này không chỉ cung cấp thông tin hiện tại mà còn so sánh với dự báo, lịch sử hiện tại, và giữa các tổ chức khác nhau trong cùng ngành công nghiệp. Các báo cáo này giúp nhà quản lý có cái nhìn toàn diện về tình hình, từ đó hỗ trợ họ trong quá trình đưa ra các quyết định chiến lược và chiến thuật.

Hệ thống Thông tin Quản lý (MIS) là một cấu trúc mang đến cho người quản lý những thông tin quan trọng, hỗ trợ quá trình đưa ra quyết định về hoạt động của tổ chức. MIS tổng hợp dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau và xử lý chúng để tạo ra thông tin phù hợp với nhu cầu của người quản lý và đội ngũ nhân viên.

Dù có sự đa dạng trong việc sử dụng các loại hệ thống, mục tiêu chung của tất cả là cung cấp thông tin hữu ích để hỗ trợ quyết định tốt hơn cho người quản lý. Trong bối cảnh kinh doanh đang phát triển nhanh chóng ngày nay, việc tiếp cận thông tin chính xác và kịp thời là vô cùng quan trọng để đạt được thành công. MIS không chỉ giúp theo dõi các chỉ số hiệu suất mà còn hỗ trợ trong việc nhận biết xu hướng và đưa ra quyết định thông minh về việc phân bổ nguồn lực.

2. Vai trò, tính năng, tác động của hệ thống thông tin quản lý

2.1. Vai trò

Với sự bùng nổ phát triển của nền kinh tế, càng ngày càng xuất hiện nhiều doanh nghiệp mới, đồng nghĩa với việc cạnh tranh giữa chúng trở nên khốc liệt. Điều này tạo nên áp lực lớn đối với các doanh nghiệp, đặt ra yêu cầu cần phải nắm bắt một cách chính xác và kịp thời xu hướng và dòng chảy của xã hội. Điều này không chỉ để tránh rơi vào tình trạng thụ lùi và lạc hậu mà còn để giữ vững và phát triển trong môi trường kinh doanh đầy biến động.

Trong bối cảnh này, hệ thống thông tin đóng một vai trò không thể phủ nhận trong việc hỗ trợ doanh nghiệp. Nó không chỉ là một công cụ, mà còn là một đối tác đắc lực, giúp doanh nghiệp định hình và củng cố vị thế của mình trên thị trường. Bằng cách thu thập và xử lý thông tin một cách hiệu quả, hệ thống thông tin không chỉ giúp

doanh nghiệp theo dõi xu hướng mà còn đưa ra những dự đoán và chiến lược linh hoạt, giúp doanh nghiệp thích ứng nhanh chóng với những thay đổi và biến động của môi trường kinh doanh. Đồng thời, nó cung cấp cơ sở dữ liệu chất lượng cao để hỗ trợ quá trình ra quyết định, giúp doanh nghiệp đưa ra những quyết định thông minh và đảm bảo hiệu quả trong cuộc cạnh tranh khốc liệt của thị trường ngày nay.

Hệ thống thông tin đóng vai trò quan trọng như một trung tâm kết nối giữa doanh nghiệp và môi trường xã hội, hành động như một vật trung gian hỗ trợ quá trình tương tác giữa các công ty và môi trường kinh doanh. Được đặt ở vị trí trung tâm của doanh nghiệp, hệ thống thông tin đóng vai trò quan trọng trong việc thu thập, xử lý và cung cấp thông tin một cách hiệu quả. Vai trò của nó có thể được phân biệt rõ qua hai phương diện: nội bộ và bên ngoài doanh nghiệp.

Về phía bên ngoài: hệ thống thông tin đóng vai trò quan trọng trong việc thu thập dữ liệu từ môi trường bên ngoài và chuyển thông tin từ bên trong doanh nghiệp ra bên ngoài. Các loại thông tin thu thập và cung cấp bao gồm giá cả, tình hình nhân sự, thị trường tiêu dùng, nhu cầu sản phẩm, lạm phát, và các chính sách của chính phủ.

Ở phía nội bộ: hệ thống thông tin của doanh nghiệp hoạt động như một cây cầu kết nối giữa các bộ phận khác nhau bên trong tổ chức. Nó không chỉ thu thập và cung cấp thông tin cho các đơn vị quan trọng để đạt được các mục tiêu khác nhau của doanh nghiệp, mà còn chia sẻ thông tin về sản xuất, kinh doanh, quản lý, chính sách nội bộ, mua sắm, xuất nhập khẩu, bán hàng, doanh thu và tài chính. Hệ thống này chính là nguồn cung cấp thông tin chi tiết và toàn diện giúp hỗ trợ quyết định và quản lý hiệu quả mọi khía cạnh của doanh nghiệp.

2.2. Tính năng

- 1.
- 2.

2.1.

2.2.

2.2.1. Thu thập thông tin

Khi hiểu rõ về Hệ thống Thông tin Quản lý (MIS), các nhà lãnh đạo có khả năng phát triển một hệ thống quản lý toàn diện để thu thập đầy đủ thông tin cần thiết. Ví dụ, việc số hóa dữ liệu tài chính như doanh thu hoặc chi phí hàng tháng có thể được thực hiện một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Dữ liệu này được tổ chức và phân loại theo từng bộ phận chuyên môn hoặc người đảm nhận trách nhiệm. Điều này giúp người quản lý theo dõi và xác định các lĩnh vực có thể được cải thiện, từ đó có thể cung cấp phản hồi ngay lập tức cho nhân sự chịu trách nhiệm về việc cải thiện hiệu suất.

Ngoài ra, từ phía nhân viên, họ cũng có khả năng theo dõi thông tin liên quan đến công việc, thời gian hoàn tất hợp đồng, hay các đơn hàng thông qua hệ thống MIS. Điều này giúp tạo ra một môi trường làm việc minh bạch và linh hoạt, khiến cho mọi

người có thể tự nắm bắt và quản lý thông tin cá nhân cũng như nhiệm vụ công việc của họ một cách hiệu quả.

1.

2.

2.1.

2.2.

2.2.1.

2.2.2. Xuất bản báo cáo kinh doanh

Một trong những tính năng mà MIS được đánh giá cao nhất là khả năng thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau. Các dữ liệu này sau đó được hệ thống xử lý để loại bỏ các số liệu trùng lặp và trình bày thông tin một cách rõ ràng dưới dạng bảng biểu, giúp việc phân tích và đánh giá trở nên thuận lợi nhất. Quan trọng hơn, hình thức hiển thị báo cáo có thể được tùy chỉnh tùy theo đặc thù và yêu cầu cụ thể của công việc, để đáp ứng đầy đủ nhu cầu và thuận tiện sử dụng cho người lãnh đạo.

2.2.3. Hỗ trợ nghiệp vụ truyền thông

Ngoài các ưu điểm nêu trên, MIS còn đóng vai trò hỗ trợ quan trọng cho đội ngũ PR - Marketing trong việc triển khai chiến lược truyền thông nội bộ cho doanh nghiệp. Nhân viên có thể dễ dàng chỉnh sửa và chia sẻ thông tin về các sự kiện, đồng thời truyền đạt thông báo từ ban lãnh đạo đến toàn bộ tổ chức.

2.2.4. Tạo cơ sở cho người lãnh đạo ra quyết định chiến lược

Mục tiêu quan trọng mà hệ thống thông tin quản lý hướng tới là giảm áp lực và tăng độ chính xác trong quá trình đưa ra quyết định của người lãnh đạo. Nhờ vào cơ sở dữ liệu logic, các nhà quản lý cấp cao có khả năng thực hiện phân tích sâu rộng về các vấn đề vận hành, từ đó đưa ra những quyết định sáng suốt một cách hiệu quả, bất kể họ đang ở đâu.

2.3. Tác động

Hệ thống thông tin ảnh hưởng đến doanh nghiệp thông qua ba tác động chủ yếu:

2.3.

2.3.1. Hỗ trợ và nâng cao khả năng cạnh tranh

Hệ thống thông tin không chỉ giúp doanh nghiệp quản lý hoạt động một cách hiệu quả hơn mà còn giảm chi phí, từ đó tăng tính cạnh tranh của sản phẩm thông qua giảm giá thành. Đồng thời, nó giúp rút ngắn khoảng cách giữa doanh nghiệp, khách hàng và nhà cung cấp, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tạo ra một môi trường kinh doanh linh hoạt và phản ứng nhanh chóng đối với yêu cầu thị trường.

2.3.2. Hỗ trợ quyết định kinh doanh

Hệ thống thông tin đầy đủ cung cấp cái nhìn tổng cảnh về tình hình sản xuất, kinh doanh và tài chính của doanh nghiệp, hỗ trợ các nhà quản trị trong quá trình đưa

ra các quyết định kinh doanh phù hợp, chính xác và có hiệu quả. Điều này giúp tối ưu hóa chiến lược kinh doanh và định hình sự phát triển của doanh nghiệp theo hướng đúng.

2.3.3. Hỗ trợ nghiệp vụ và hoạt động kinh doanh

Hệ thống thông tin lưu trữ một lượng lớn thông tin quan trọng như thông tin khách hàng, nhà cung cấp, sản phẩm, giá cả, chi phí, giúp tối ưu hóa nghiệp vụ và giảm thiểu thời gian làm việc. Nó đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự trơn tru và hiệu quả của các hoạt động kinh doanh.

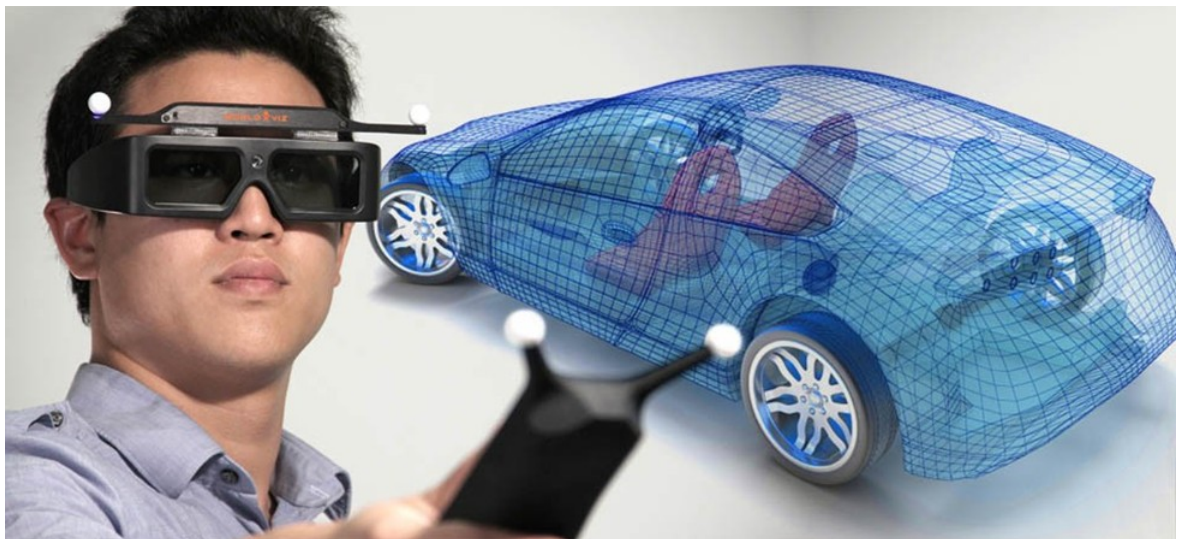
⇒ Tóm lại, hệ thống thông tin không chỉ là một công cụ, mà là một đối tác chiến lược, giúp doanh nghiệp phát triển và xây dựng vị thế cạnh tranh mạnh mẽ trên thị trường cả trong và ngoài nước. Sự không thể thiếu của nó là điều quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp trong bối cảnh thị trường ngày nay.

II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA ỨNG DỤNG VR VÀ AR

1. Công nghệ thực tế ảo VR

1.1. Khái niệm

Thực tế ảo, hay còn được gọi là thực tại ảo (VR), là một khái niệm mô tả một môi trường được tạo ra thông qua quá trình ảo hóa bởi con người, thường sử dụng các phần mềm chuyên dụng và điều khiển bằng các thiết bị thông minh.

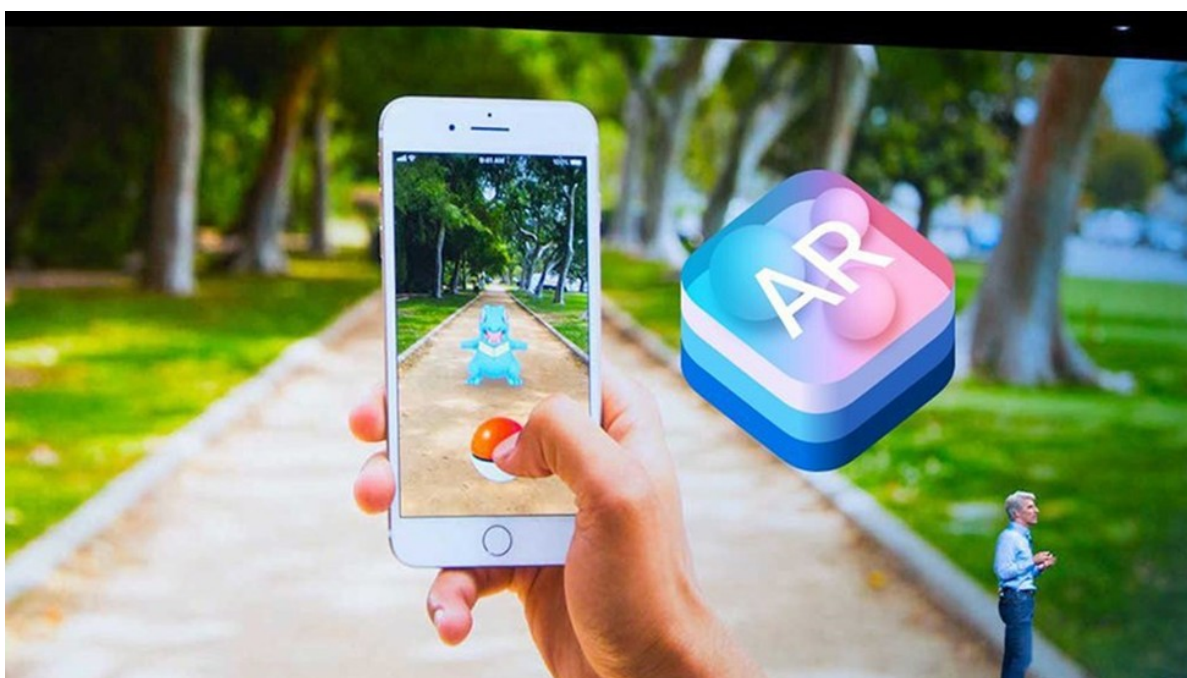


Hình 2.1 1. Môi trường 3D được tạo ra và điều khiển bởi một hệ thống máy tính cấu hình cao

Ngoài việc tạo ra không gian ảo, công nghệ thực tế ảo còn có khả năng tương tác thực tế với người dùng thông qua nhiều giác quan, bao gồm cử chỉ, thính giác, khứu giác, và xúc giác. Điều này tạo ra một trải nghiệm độc đáo và đa chiều, mở ra nhiều cơ hội cho sự sáng tạo trong việc tạo ra nội dung ảo. Ví dụ: Khi chơi một game nhập vai VR thông minh nào đó, bạn xoay hướng nhìn thì lập tức khung cảnh trước mặt cũng

thay đổi. Bạn chạy 1 đoạn, thở gấp, thì chỉ số “sức mạnh” tương ứng trong nhân vật game cũng giảm xuống,...

Thực tế ảo không chỉ là việc mô phỏng một môi trường giống hoặc khác hoàn toàn với thế giới thực. Các dạng khác nhau của công nghệ thực tế ảo bao gồm cả thực tế tăng cường (AR) và thực tế hỗn hợp (MR). Hiện nay, các hệ thống thực tế ảo tiêu chuẩn thường sử dụng tai nghe thực tế ảo hoặc môi trường đa dự án để tái tạo hình ảnh, âm thanh, và các cảm giác khác, mô phỏng sự hiện diện vật lý của người dùng trong môi trường ảo.



Hình 2.1 2. Công nghệ thực tế tăng cường AR

Sử dụng thiết bị thực tế ảo có khả năng quan sát và tương tác với một thế giới nhân tạo xung quanh họ. Họ có thể di chuyển trong không gian ảo và tương tác với các tính năng hoặc vật phẩm ảo. Tai nghe thực tế ảo thường tạo ra hiệu ứng này thông qua màn hình trước mắt với một loạt các cảm biến và thiết bị đầu vào. Mặc dù thông thường được thực hiện thông qua tai nghe, thực tế ảo cũng có thể sử dụng các phòng chuyên được thiết kế với nhiều màn hình lớn để tạo ra trải nghiệm hấp dẫn và chân thực.

Ngoài ra, thực tế ảo không chỉ giới hạn trong việc kết hợp phản hồi thính giác và video mà còn có thể bao gồm các loại phản hồi cảm giác và lực thông qua công nghệ haptic. Điều này tăng cường trải nghiệm của người dùng, làm cho họ cảm thấy như họ thực sự hiện diện trong môi trường ảo một cách rõ ràng và chi tiết. Thực tế ảo, với tính linh hoạt và độ chi tiết cao, không chỉ mở ra một loạt các ứng dụng giải trí mà còn có tiềm năng lớn trong nhiều lĩnh vực khác nhau như y tế, giáo dục, và công nghiệp.

1.2. Cách thức vận hành và hoạt động của VR

Trải nghiệm thực tế ảo (VR) trở nên thực sự ấn tượng và tinh tế khi kết hợp với tai nghe. Tai nghe VR, còn được gọi là màn hình hiển thị gắn trên đầu (HMD), không

chỉ chặn tầm nhìn của người dùng với thế giới bên ngoài mà còn tạo ra một không gian ảo 3D hoặc hiển thị hình ảnh được ghép để mô phỏng một môi trường mới và độc đáo.



Hình 2.1 3. Tai nghe VR

Màn hình chủ yếu tập trung để lấp đầy toàn bộ tầm nhìn ngoại vi của người dùng và chặn tất cả những ảnh hưởng từ thế giới bên ngoài. Khi người dùng đeo tai nghe VR chất lượng cao, họ sẽ có cảm giác như đang hoàn toàn đắm chìm trong môi trường ảo và có khả năng tương tác với nó.

Quá trình khởi động trải nghiệm VR thường bắt đầu với việc đeo tai nghe. Người dùng có thể khởi động ứng dụng hoặc yêu cầu ai đó khởi động trò chơi hoặc ứng dụng trên máy tính hoặc bảng điều khiển. Sau đó, tai nghe VR được cắm vào và người dùng có thể chuyển chế độ xem của họ sang tai nghe, từ đó bắt đầu hành trình thực sự của họ vào không gian ảo.

Khi tai nghe đặt trên đầu người dùng và được điều chỉnh để lấp đầy tầm nhìn ngoại vi, họ có thể sử dụng các điều khiển chuyển động để kiểm soát trải nghiệm trên màn hình hoặc thậm chí sử dụng chuyển động cơ thể để di chuyển xung quanh môi trường ảo. Các điều khiển chuyển động trong tai nghe sẽ phản ánh cảnh khi người dùng xoay đầu. Miễn là người dùng giữ tai nghe bật, cảnh ảo sẽ liên tục thích ứng và tương tác với họ khi họ di chuyển đầu hoặc sử dụng bộ điều khiển để quan sát và tương tác với môi trường.

Sự kết hợp giữa tai nghe và trải nghiệm VR không chỉ tạo ra một không gian ảo, mà còn mở ra một thế giới hoàn toàn mới nơi người dùng có thể tận hưởng và tương tác với một cách chưa từng có trước đây.

1.3. Các thành phần của hệ thống thực tế ảo

Hệ thống thực tế ảo (VR) đặc trưng bởi năm thành phần chính: phần mềm (SW), phần cứng (HW), mạng liên kết, người dùng và các ứng dụng, trong đó, phần mềm, phần cứng và các ứng dụng được xem là những yếu tố quan trọng và chi phối nhất.

Phần mềm, có thể coi là "linh hồn" của mọi hệ thống VR và cũng tương tự như với mọi hệ thống máy tính hiện đại khác. Các ngôn ngữ lập trình như OpenGL, C++, Java3D, VRML, X3D hoặc các phần mềm thương mại như WorldToolKit, PeopleShop đóng vai trò quan trọng trong việc mô hình hóa và mô phỏng các đối tượng của VR. Phần mềm này không chỉ giúp mô phỏng hình dạng của đối tượng mà còn phải có khả năng mô phỏng động học, động lực học và cách đối tượng tương tác. Điều này đặt ra yêu cầu cao về khả năng đa nhiệm và xử lý đồ họa của phần mềm VR.

Phần cứng, tương ứng với máy tính (PC hoặc Workstation) có cấu hình đồ họa mạnh, cùng với các thiết bị đầu vào và đầu ra, là yếu tố quyết định trải nghiệm VR của người dùng. Thiết bị đầu vào như màn hình đội đầu HMD, chuột, và tai nghe âm thanh nổi đều đóng vai trò quan trọng trong việc kích thích giác quan và thu thập dữ liệu về hành vi của người dùng. Các thiết bị đầu ra như màn hình, tai nghe và bộ phản hồi cảm giác đều chịu trách nhiệm tạo ra không gian ảo và làm tăng tính tương tác.

Cụ thể, thiết bị đầu vào như găng tay hữu tuyến và thiết bị theo dõi gắn trên đầu giúp xác định hướng nhìn và cử chỉ của người dùng. Các thiết bị đầu ra như màn hình và tai nghe tạo ra các trải nghiệm âm thanh và hình ảnh 3D chân thực. Bộ phản hồi cảm giác và phản hồi xung lực, từ các thiết bị như găng tay và bàn phím có khả năng tạo ra cảm giác và lực tác động, tăng cường tính tương tác và chân thực hóa trải nghiệm VR.

Tóm lại, sự hòa quyện giữa phần mềm, phần cứng và các ứng dụng trong hệ thống VR đặt ra nhiều thách thức và đòi hỏi sự tích hợp chặt chẽ để tạo ra một trải nghiệm VR đầy đủ và chân thực.

1.4. Ưu điểm của công nghệ VR

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.4.1. Tốt hơn thực tế

Hình ảnh được hiển thị trong thế giới ảo của công nghệ thực tế ảo không chỉ đơn thuần là một bản sao của thực tế mà còn là một phiên bản tinh tế và tuyệt vời hơn nhiều. Sự phát triển đột phá trong lĩnh vực này đã đem lại cho người dùng trải nghiệm hấp dẫn, vô cùng chân thực và phức tạp.

Trong các trò chơi điện tử sử dụng bộ điều khiển trò chơi VR, người chơi không chỉ thấy mình đặt chân vào một thế giới khác mà còn cảm nhận sự tương tác và chuyển động thông qua các trải nghiệm tuyệt vời như truyền rung động và cảm giác thực tế.

Công nghệ này đã nâng cao trải nghiệm chơi game từ việc đơn giản là quan sát màn hình thành việc tham gia vào một cuộc phiêu lưu đầy kịch tính và sống động.

Khả năng tương tác trong thế giới ảo không chỉ dừng lại ở việc nhìn thấy và cảm nhận, mà còn mở ra khả năng chiến đấu với thầy ma hoặc tham gia vào các trải nghiệm chiến tranh và hành động một cách chân thực nhất. Việc tích hợp âm thanh và đồ họa một cách tinh tế đã tạo ra một thế giới đa chiều, không chỉ đẹp về hình ảnh mà còn mạnh mẽ về trải nghiệm cảm giác và giải trí.

1.4.2. Được sử dụng trong các lĩnh vực khác nhau

Nhờ vào sự đa dạng và tính linh hoạt của nó, công nghệ thực tế ảo (VR) đã mở ra không gian ứng dụng rộng lớn, lan tỏa đến các lĩnh vực đa dạng như quân sự, giáo dục và chăm sóc sức khỏe. Điều này không chỉ là việc mở rộng khả năng của công nghệ, mà còn là sự chuyển đổi và tăng cường khối lượng thông tin và trải nghiệm trong từng góc ngách của các lĩnh vực đó.

1.4.3. Người dùng có những trải nghiệm tuyệt vời

Người sử dụng thực tế ảo không chỉ được hòa mình vào một thế giới mới mà còn trải nghiệm những cảm xúc sâu sắc và chi tiết. Công nghệ VR không chỉ là một công cụ giải trí mà còn là cánh cửa mở ra vô số trải nghiệm tuyệt vời. Khi đắm chìm vào thế giới ảo, người dùng không chỉ cảm nhận được môi trường xung quanh mình mà còn hòa mình vào những cảm giác chân thực từ âm thanh và hình ảnh.

Những chuyến phiêu lưu trong thế giới ảo không chỉ là việc "nhìn thấy" mà còn là việc "trải nghiệm" mọi điều một cách chân thực. Âm thanh chân thực đưa người dùng đến gần hơn với thế giới ảo, khiến họ cảm thấy như đang đứng giữa một bản nhạc sống động hay trong một rừng rợp cây với tiếng rì rào của lá cây khi gió thổi qua.

Đối với những người khuyết tật, thực tế ảo trở thành một phương tiện hữu ích và quan trọng trong việc khám phá thế giới. Nhờ vào công nghệ này, họ có cơ hội trải nghiệm những địa điểm và hoạt động mà trước đây có thể chỉ là giấc mơ. Sự đa dạng của thế giới thực tế ảo mở ra những khả năng mới, từ việc đặt chân lên đỉnh núi cao đến việc đắm chìm dưới đại dương sâu thẳm.

Bên cạnh đó, các bộ phim được sản xuất đặc biệt cho thực tế ảo đưa trải nghiệm xem phim lên một tầm cao mới. Khán giả không chỉ là người quan sát mà còn là người tham gia hoàn toàn vào không gian của bộ phim. Mỗi cảnh quay trở nên sống động hơn, và khả năng tương tác của người xem với môi trường xung quanh tăng lên, tạo ra một trải nghiệm xem phim không giới hạn và độc đáo.

1.4.4. Cung cấp chế độ xem chi tiết

Thực tế ảo không chỉ là một công nghệ giải trí, mà còn là công cụ mạnh mẽ chuyển đổi cách chúng ta tìm hiểu về và kết nối với thế giới xung quanh. Trong lĩnh vực du lịch, thực tế ảo mở ra một cánh cửa cho trải nghiệm du lịch trực tuyến đầy mới mẻ và sinh động.

Nếu trước đây việc lên kế hoạch cho một chuyến đi đòi hỏi sự tưởng tượng và dựa vào những hình ảnh tĩnh, thì với thực tế ảo, người dùng có thể "đặt chân" đến mọi góc ngách của địa điểm mong muốn một cách chân thực nhất. Cảm giác như đang đứng giữa quảng trường nổi tiếng, người xem có thể quay đầu để nhìn thấy từng chi tiết kiến trúc, cảm nhận được không khí xung quanh và thậm chí nghe tiếng những bước chân nhỏ nhất, tạo nên một trải nghiệm trực tuyến chân thực đến kỳ lạ.

Với sự kết hợp giữa hình ảnh và âm thanh chân thực, thực tế ảo không chỉ làm giàu trải nghiệm du lịch mà còn giúp người xem hiểu rõ hơn về văn hóa và lịch sử của địa điểm đó. Bằng cách này, nó không chỉ là một công cụ giải trí mà còn là nguồn thông tin quan trọng, hỗ trợ quá trình quyết định và lên kế hoạch cho chuyến đi.

Ngoài ra, thực tế ảo còn đưa người dùng đến những địa danh quan trọng, những điểm đến không thể bỏ qua một cách chi tiết và sinh động. Việc nhìn thấy những cảnh đẹp ngoạn mục, những kiến trúc lịch sử và văn hóa độc đáo qua góc nhìn 360 độ giúp tạo nên sự hiểu biết sâu sắc và thấu hiểu về những điều đặc biệt của mỗi địa điểm.

1.4.5. Kết nối với mọi người

Thực tế ảo mở ra cơ hội giao tiếp với những người bạn chưa từng biết trong thế giới thực. Điều này không chỉ là một phương tiện giải trí mà còn là một công cụ mạnh mẽ để xây dựng và củng cố các mối quan hệ xã hội một cách hiệu quả và sâu sắc hơn so với cuộc sống hàng ngày.

Bằng cách trải nghiệm thế giới ảo, người dùng không chỉ gặp gỡ mà còn tìm hiểu về các cá nhân có các tính cách, sở thích và nền văn hóa khác nhau. Việc này giúp họ mở rộng góc nhìn và hiểu biết về đa dạng của xã hội. Thực tế ảo không chỉ là nơi họ kết nối với những người tương đồng mà còn là cơ hội để họ tìm thấy những người khác biệt, tạo nên sự đa dạng và sự phong phú trong mối quan hệ xã hội.

Một ưu điểm lớn của việc giao tiếp trong thế giới ảo là khả năng tương tác mà không gặp rào cản ngôn ngữ, văn hóa hay địa lý. Người dùng có thể trò chuyện, chia sẻ ý kiến và kết nối một cách tự nhiên, không bị hạn chế bởi các yếu tố vật lý hay xã hội. Điều này giúp họ tạo ra những mối quan hệ không chỉ đa dạng mà còn đặc sắc, nơi mà sự hiểu biết và sự tôn trọng đối với sự khác biệt được đánh giá cao.

1.5. Nhược điểm của công nghệ VR

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.5.1. Chi phí cao

Một trong những hạn chế quan trọng của trải nghiệm trò chơi ảo là không phải tất cả mọi người đều có khả năng mua nó. Việc sở hữu và tham gia vào thế giới ảo đôi khi trở nên quá tốn kém, đặt ra rào cản về mặt tài chính đối với những người không có khả năng chi trả lớn. Sự hạn chế này có thể dẫn đến việc một số người không thể tham gia vào cuộc phiêu lưu ảo và trải nghiệm những cơ hội tuyệt vời mà công nghệ này mang lại.

Điều này làm tăng khoảng cách xã hội, tạo ra sự chênh lệch giữa những người có khả năng tài chính và những người không. Những người không đủ khả năng chi trả

cho trải nghiệm trò chơi ảo có thể cảm thấy loại trừ khỏi một phần quan trọng của thế giới công nghệ đương đại, điều này có thể tạo ra cảm giác cô lập và thiếu hình thức giao tiếp với những người tham gia vào cuộc phiêu lưu ảo.

Ngoài ra, sự hạn chế về mặt tài chính cũng ảnh hưởng đến sự đa dạng và sự đồng thuận trong cộng đồng người sử dụng trò chơi ảo. Nếu chỉ có nhóm nhỏ người có thể trải nghiệm và chia sẻ những kỳ quan của thế giới ảo, sẽ thiếu đi sự đa dạng ý kiến và trải nghiệm, góp phần làm mất đi sự phong phú và mức độ bao quát của cộng đồng sử dụng công nghệ này.

Tóm lại, vấn đề về chi phí của trải nghiệm trò chơi ảo không chỉ là một thách thức về mặt tài chính mà còn làm nảy sinh những vấn đề xã hội, tạo ra sự chia rẽ và loại trừ, ảnh hưởng đến sự đa dạng và sự chia sẻ trong cộng đồng người sử dụng.

1.5.2. Người dùng nghiện thế giới ảo

Người dùng trở nên nghiện mê thế giới ảo và mất khả năng tập trung vào môi trường xung quanh không phải là một hiện tượng mới, nhưng đây đang trở thành một vấn đề sức khỏe ngày càng nghiêm trọng. Họ dường như đắm chìm quá sâu vào thế giới ảo, khiến cho sự hiện diện của họ trong thế giới thực trở nên mờ nhạt và thiếu tính tương tác với môi trường xung quanh.

Vấn đề này không chỉ ảnh hưởng đến khả năng tập trung và làm việc hiệu quả mà còn có thể tạo ra những vấn đề sức khỏe về mặt tinh thần. Người dùng nghiện thế giới ảo có thể trải qua tình trạng căng thẳng và lo lắng khi phải rời xa khỏi môi trường ảo mà họ đang yêu thích. Sự phụ thuộc mạnh mẽ vào thế giới ảo có thể tạo ra cảm giác cô đơn và cách biệt trong thế giới thực, khiến cho mối quan hệ xã hội của họ bị ảnh hưởng.

Bên cạnh đó, nguy cơ gây tổn thương cho sức khỏe cảm nhận và thể chất cũng là một vấn đề đáng chú ý. Việc dành nhiều thời gian trong thế giới ảo thường đi kèm với việc giữ một tư thế không tự nhiên và giữ cơ bắp trong tình trạng căng trước màn hình. Điều này có thể dẫn đến các vấn đề như đau cổ, đau vai và đau lưng, tác động tiêu cực đến sức khỏe về mặt cơ bản của người dùng.

Ngoài ra, hiệu ứng của việc nghiện thế giới ảo cũng lan rộng đến mức độ hoạt động thể chất. Việc dành nhiều thời gian cho thế giới ảo thường dẫn đến sự giảm thiểu hoạt động vận động, gây ra các vấn đề sức khỏe như tăng cân, suy giảm sức khỏe tim mạch và nguy cơ mắc các bệnh lý liên quan đến thiếu hoạt động vận động.

1.5.3. Công nghệ VR vẫn đang còn thử nghiệm, chưa phát triển rộng rãi

Mặc dù công nghệ thực tế ảo (VR) đã có những bước tiến đáng kể và được tích hợp vào nhiều lĩnh vực khác nhau, từ giáo dục, y tế, đến giải trí và công nghiệp, nhưng chưa thể nói rằng nó đã đạt đến mức độ chấp nhận và phát triển đầy đủ. Thực tế, việc sử dụng VR hiện nay vẫn đang ở giai đoạn thử nghiệm, đối mặt với nhiều thách thức và nhược điểm mà cần được giải quyết.

Một trong những rắc rối lớn nhất của công nghệ VR là chi phí. Cả phần cứng và phần mềm đều đòi hỏi đầu tư lớn, làm tăng giá thành cho cả cá nhân và doanh nghiệp. Điều này tạo ra một rào cản tài chính, khiến cho việc tiếp cận VR trở nên khó khăn đối với nhiều người, đặc biệt là nhóm người có thu nhập thấp. Mặc dù có những tiến bộ đáng kể trong việc giảm chi phí, nhưng vấn đề tài chính vẫn là một thách thức lớn cản trở sự lan rộng rộng lớn của công nghệ này.

Ngoài ra, VR cũng đối mặt với thách thức về tính tương tác và thực tế. Mặc dù đã có những tiến bộ đáng kể trong việc tái tạo thế giới ảo một cách chân thực, nhưng vẫn còn nhiều hạn chế khiến cho trải nghiệm VR không thể hoàn toàn thay thế thế giới thực. Khả năng tương tác với môi trường và các yếu tố khác nhau trong thế giới ảo vẫn chưa đạt được mức độ linh hoạt và tự nhiên như trong thế giới thực.

Đồng thời, sự đồng thuận và chấp nhận của cộng đồng cũng là một vấn đề quan trọng. Việc thay đổi cách mọi người tương tác với thế giới xung quanh của họ đòi hỏi thời gian và sự thay đổi về tư duy. Có người có thể cảm thấy không thoải mái hoặc lo ngại về việc sử dụng VR, đặt ra những thách thức đối với sự chấp nhận rộng rãi của công nghệ này trong cộng đồng.

- ⇒ Thực tế ảo là một lĩnh vực đầy hứa hẹn với nhiều tiềm năng ứng dụng đa dạng. Tuy nhiên, để đạt được sự hiệu quả tối đa, cần phải giải quyết những thách thức kỹ thuật, kinh tế và xã hội một cách linh hoạt và bền vững.

2. Thực tế tăng cường

Công nghệ thực tế ảo tăng cường (AR) là một lĩnh vực đang ngày càng thu hút sự chú ý của cộng đồng công nghệ. Được biết đến với khả năng tích hợp thông tin ảo vào thế giới thực, AR không chỉ là một công nghệ giải trí mà còn mở ra nhiều ứng dụng trong các lĩnh vực như giáo dục, y tế, và thương mại.

2.1. Khái niệm

Ngược lại so với VR, AR là việc kết hợp thông tin ảo vào thế giới thực. Thông thường, người dùng vẫn nhìn thấy thế giới xung quanh thông qua một thiết bị (ví dụ như kính thông minh, smartphone hoặc máy tính bảng) nhưng với các yếu tố ảo được thêm vào. Các ứng dụng AR có thể làm cho thông tin từ thế giới ảo như hình ảnh, video, hay dữ liệu hiển thị trên màn hình thiết bị người dùng và tương tác với vật thể 3D thông qua lớp phủ kỹ thuật số.

Thực tế ảo tăng cường (AR) là sự kết hợp của cả hai môi trường này, nó mang lại trải nghiệm tốt nhất từ cả thế giới thực và thế giới ảo. Trong môi trường AR, người dùng vẫn có thể nhìn thấy thế giới thực xung quanh mình, nhưng với các phần tử ảo được tích hợp và tương tác. Điều này tạo ra một trải nghiệm tương tác độc đáo, nơi người dùng có thể tận dụng thông tin từ cả hai thế giới để có trải nghiệm phong phú và đa chiều.

Thực tế ảo tăng cường (AR) không yêu cầu người dùng phải "đi sâu" hoàn toàn vào thế giới kỹ thuật số như thực tế ảo (VR). Thay vào đó, công nghệ này mang lại khả năng tương tác trực tiếp với thế giới vật lý xung quanh.

Một ví dụ rõ ràng nhất là trò chơi Pokémon Go khá nổi tiếng. Đây là một trò chơi trên điện thoại thông minh, và tất nhiên là nằm trong thế giới ảo. Tuy nhiên, tọa độ của bạn trong trò chơi tương ứng với vị trí thực tế của bạn, bản đồ trong trò chơi là bản đồ của thành phố bạn đang ở, và các trạm PokeStop mà bạn ghé lại để nhận vật phẩm thực sự là các địa điểm thực tế trong thành phố của bạn. Sự kết hợp giữa thế giới thực và ảo trong trò chơi là một ví dụ điển hình về công nghệ thực tế ảo tăng cường (AR).



Hình 2.2 1. Sự kết hợp trò chơi Pokemon Go và thực tế tăng cường

2.2. Nguyên lý hoạt động

2.2.1. Máy ảnh hoặc thiết bị ghi hình

- Máy ảnh: Cảm biến hình ảnh quan trọng để thu thập dữ liệu về môi trường xung quanh. Máy ảnh quét và ghi lại hình ảnh thế giới thực.

- Thiết bị ghi hình: Các thiết bị khác như cảm biến gia tốc và cảm biến quay có thể được sử dụng để cung cấp thông tin về vị trí và chuyển động của thiết bị AR.

2.2.2. Phần mềm AR

- Computer Vision: Sử dụng các thuật toán xử lý hình ảnh và computer vision để nhận diện và theo dõi đối tượng trong thế giới thực.
- Augmented Reality SDK (Software Development Kit): Bao gồm các công cụ và thư viện cần thiết để phát triển ứng dụng AR. Nó cung cấp giao diện lập trình ứng dụng (API) để tương tác với cảm biến và máy ảnh.

2.2.3. Hiển thị

- Màn hình thiết bị hoặc kính AR: Thông tin ảo được hiển thị trực tiếp trên màn hình của thiết bị (ví dụ: điện thoại, máy tính bảng) hoặc qua kính AR (ví dụ: kính thông minh).
- Overlay ảo: Đối tượng ảo hoặc thông tin được thêm vào hình ảnh thế giới thực, tạo ra trải nghiệm kết hợp giữa thế giới thực và thế giới ảo.
- Tương tác người dùng: Người dùng có thể tương tác với đối tượng ảo thông qua cảm ứng màn hình, điều khiển giọng nói, hoặc các phương tiện khác tùy thuộc vào tính năng của thiết bị.

⇒ Được hiểu đơn giản nghĩa là AR hoạt động bằng cách tổng hợp và mã hóa dữ liệu âm thanh, hình ảnh thông qua phần mềm, sau đó hiển thị chúng trực tiếp trên màn hình của các thiết bị điện tử chạy hệ điều hành Android hoặc iOS, tái tạo các đối tượng 3D.

Giai đoạn 1 của quá trình này bao gồm việc thu thập hình ảnh từ không gian thực thông qua camera, sau đó áp dụng các phương pháp như xác định điểm dẫn (Interest Point), dấu chuẩn (Fiducial Marker), và luồng quan (Optical Flow) để phân tách và xử lý hình ảnh.

Giai đoạn 2 tương ứng với việc mô phỏng lại hệ tọa độ của không gian thực sau khi đã phân tách, và sau đó đặt các vật thể 3D vào không gian đó.

Từ đó, người sử dụng có khả năng quan sát thế giới thực xung quanh thông qua màn hình hoặc kính thực tế ảo (AR) và đồng thời, họ cũng có thể tương tác với các đối tượng ảo hoặc nhận thông tin bổ sung. Công nghệ AR đang được áp dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như trò chơi, hướng dẫn đường, công việc, và giáo dục để làm tăng cường trải nghiệm thực tế của người sử dụng.

2.3. Ưu điểm

2.3.1. Tương tác hỗn hợp (Mixed Reality)

Thực tế ảo (AR) là một công nghệ đột phá tạo nên một môi trường đa chiều, đẳng cấp bằng cách kết hợp một cách tinh tế giữa thế giới thực và thế giới ảo. Không chỉ giới hạn ở việc đơn thuần tạo ra một không gian ảo, AR mở ra một trải nghiệm tương tác vô cùng đa dạng và độc đáo.

Người dùng không chỉ đơn giản là quan sát đối tượng ảo, mà còn có khả năng tương tác tích cực với chúng, hoà mình vào bối cảnh thực tế xung quanh.

Sự hòa quyện giữa thế giới thực và đối tượng ảo trong không gian AR mang lại một cảm giác chân thực và sinh động, nơi người dùng có thể tận hưởng không gian ảo

như một phần không thể tách rời của thế giới thực. Qua việc tương tác với đối tượng ảo trong ngữ cảnh thực tế, người dùng trải nghiệm một cách mới mẻ và sáng tạo, mở ra không gian cho những trải nghiệm độc đáo không thể đạt được trong thế giới thực truyền thống. AR không chỉ là một công nghệ, mà còn là cầu nối đưa chúng ta vào một thế giới mới, nơi sự hợp nhất giữa thực tế và ảo tạo ra một thế giới tương tác phong phú và không ngừng đổi mới.

2.3.2. Ứng dụng đa dạng trong nhiều lĩnh vực:

Ví dụ điển hình trong lĩnh vực giáo dục, Thực tế ảo (AR) mở ra những tiềm năng mới, tạo điều kiện cho học viên tiếp cận kiến thức một cách sâu sắc hơn. AR cho phép họ tương tác trực tiếp với mô hình 3D và nhận thông tin bổ sung ngay trên màn hình, làm tăng cường trải nghiệm học tập và khám phá kiến thức một cách tích cực.

Trong lĩnh vực y tế, ứng dụng của Thực tế ảo (AR) trở nên quan trọng khi được sử dụng để đào tạo và huấn luyện bác sĩ, cũng như thực hiện các thủ tục phẫu thuật phức tạp. AR không chỉ cung cấp một phương tiện học tập tương tác và chân thực, mà còn cho phép hiển thị thông tin quan trọng trực tiếp lên trường phẫu thuật. Nhờ vào tính tương tác và trực quan của nó, AR giúp nâng cao kỹ năng và sự chính xác của đội ngũ y tế, đồng thời cung cấp một công cụ hữu ích trong việc cải thiện chất lượng của quá trình điều trị và phẫu thuật.

Đó là hai ví dụ rõ ràng minh họa cho những lợi ích xuất sắc của công nghệ Thực tế ảo tăng cường (AR) khi áp dụng vào nhiều lĩnh vực đa dạng.

2.3.3. Tăng cường trải nghiệm người dùng:

Việc sử dụng công nghệ Thực tế ảo (AR) trong các trò chơi như Pokemon Go là một ví dụ điển hình cho cách AR đem lại trải nghiệm tương tác độc đáo trên chính thiết bị di động của mình. Người chơi có khả năng bắt giữ các Pokemon ảo xuất hiện trực tiếp trong thế giới thực, tạo nên một trải nghiệm chơi game độc đáo và mang lại sự kết hợp độc đáo giữa thế giới thực và ảo.

Ngoài ra trong lĩnh vực quảng cáo và tiếp thị, công nghệ Thực tế ảo (AR) mở ra cánh cửa cho việc tạo ra những chiến dịch quảng cáo sáng tạo và tương tác. Khách hàng có khả năng xem trước sản phẩm ảo trong môi trường thực của họ, tạo nên một trải nghiệm mua sắm mới mẻ và gần gũi. Điều này không chỉ giúp tăng cường sự tương tác với khách hàng mà còn tạo ra một ấn tượng mạnh mẽ và độc đáo trong chiến lược quảng cáo.

2.3.4. Dữ liệu thực tế:

Công nghệ Thực tế tăng cường (AR) không chỉ mang lại trải nghiệm tương tác độc đáo cho người sử dụng mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc thu thập dữ liệu về hành vi người dùng và cách họ tương tác với môi trường. Các thiết bị AR có khả năng ghi lại thông tin chi tiết về cách người dùng di chuyển, quan sát và tương tác với các yếu tố ảo trong không gian thực tế hỗn hợp.

Dữ liệu này không chỉ là một nguồn thông tin quý giá cho các nhà nghiên cứu và chuyên gia, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc định hình chiến lược tiếp thị và phát triển sản phẩm. Nhờ vào việc hiểu rõ hơn về hành vi người dùng, doanh nghiệp có thể tối ưu hóa trải nghiệm AR của họ, tăng cường sự tương tác và tạo ra những sản phẩm, dịch vụ phù hợp với nhu cầu đa dạng ngày càng phát triển trên thị trường. Do đó, công nghệ AR không chỉ mang lại sự đổi mới trong trải nghiệm người dùng mà còn là một nguồn thông tin quan trọng để nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực kinh doanh và tiếp thị.

2.3.5. Tính linh hoạt và tiện ích:

Ứng dụng công nghệ Thực tế ảo (AR) không chỉ là một phần quan trọng của trải nghiệm người dùng trên nhiều thiết bị, mà còn được minh họa rõ ràng qua cách mà Snapchat và Instagram đã tích hợp AR vào nền tảng của họ. Cả hai ứng dụng này đã sử dụng công nghệ AR để sáng tạo ra những hiệu ứng ảnh và video độc đáo, không chỉ trên điện thoại di động mà còn trên máy tính bảng.

Với việc tích hợp AR, Snapchat và Instagram không chỉ đưa ra những tính năng sáng tạo, mà còn mở rộng khả năng sử dụng trên nhiều loại thiết bị, từ điện thoại đến máy tính bảng. Người dùng có thể tận hưởng trải nghiệm tương tác độc đáo và thú vị mà AR mang lại, không bị giới hạn bởi loại thiết bị cụ thể nào. Điều này chứng tỏ sức mạnh và linh hoạt của công nghệ AR trong việc nâng cao sự đa dạng và sự tiện ích của trải nghiệm người dùng trên nhiều nền tảng khác nhau.

2.3.6. Nâng cao hiệu suất công việc:

Ví dụ rõ ràng là trong lĩnh vực công nghiệp, ứng dụng của Thực tế ảo (AR) trở nên ngày càng quan trọng trong việc cung cấp hướng dẫn trực tuyến và hỗ trợ trực tuyến cho các công nhân thực hiện công việc sửa chữa. Công nghệ AR mở ra một khả năng độc đáo, nơi công nhân có thể nhận được hướng dẫn chi tiết và thực hiện các bước sửa chữa một cách chính xác, đồng thời giảm bớt thời gian mất mát và tăng cường hiệu suất lao động.

Bằng cách sử dụng kính AR hoặc thiết bị thông minh, công nhân có thể nhìn thấy thông tin hữu ích, hướng dẫn, và hình ảnh 3D trực tiếp trên môi trường làm việc. Điều này không chỉ giúp giảm độ phức tạp của công việc mà còn tạo ra một phương tiện trực quan và hiệu quả cho việc huấn luyện và hỗ trợ sửa chữa.

Ngoài ra, AR không chỉ là một công cụ hữu ích trong quá trình sửa chữa mà còn mang lại lợi ích cho quản lý và bảo trì thiết bị công nghiệp, bằng cách cung cấp dữ liệu và thông tin chi tiết về tình trạng, hiệu suất và lịch sử sửa chữa của các thiết bị. Điều này giúp tối ưu hóa quá trình quản lý và duy trì, đồng thời gia tăng sự an toàn và hiệu quả trong môi trường công nghiệp ngày nay.

2.4. Nhược điểm

2.4.1. Hạn chế pin và hiệu suất:

Các ứng dụng sử dụng công nghệ Thực tế ảo (AR) thường đặt ra thách thức lớn đối với năng lượng và tài nguyên hệ thống, đặt áp lực cao lên pin và hiệu suất của thiết bị. Việc này có thể dẫn đến hiện tượng giảm thời gian sử dụng pin và tăng nhiệt độ của thiết bị, đồng thời ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng.

Do yêu cầu xử lý đồ họa phức tạp và hiển thị thông tin ảo trực tuyến, AR đòi hỏi nguồn năng lượng lớn, làm mất nhiều điện năng hơn so với các ứng dụng thông thường. Điều này không chỉ gây ra việc giảm thời lượng sử dụng pin mà còn làm tăng nhiệt độ của thiết bị, có thể ảnh hưởng đến hiệu suất và ổn định của nó.

Tình trạng này đặt ra thách thức cho các nhà phát triển và kỹ sư hệ thống để tối ưu hóa hiệu suất năng lượng của các ứng dụng AR, nhằm đảm bảo trải nghiệm người dùng không bị giảm chất lượng do vấn đề về pin và nhiệt độ. Các nỗ lực trong việc tối ưu hóa và phát triển công nghệ pin tiên tiến sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết thách thức này và tạo ra những ứng dụng AR ngày càng hiệu quả và bền bỉ.

2.4.2. Kích thước và trọng lượng của thiết bị:

Các thiết bị Thực tế ảo (AR) hiện nay thường mang đến những khía cạnh lớn và trọng lượng nặng, gây giảm tính di động và không thoải mái cho người sử dụng. Tình trạng này có thể tạo ra hạn chế trong việc ứng dụng AR, đặc biệt là khi cần sử dụng trong thời gian dài.

Với kích thước và trọng lượng lớn, các thiết bị AR có thể gây khó khăn trong việc di chuyển và sử dụng một cách linh hoạt. Điều này đặt ra thách thức đối với người sử dụng đặc biệt là khi họ cần tích hợp AR vào các hoạt động hàng ngày hoặc sử dụng trong thời gian dài mà không làm giảm mức thoải mái.

Để đối mặt với thách thức này, sự tiến bộ trong thiết kế và công nghệ sản xuất sẽ đóng một vai trò quan trọng để giảm kích thước và trọng lượng của các thiết bị AR, từ đó tạo ra trải nghiệm sử dụng tốt hơn và thú vị hơn cho người tiêu dùng.

2.4.3. Chi phí cao:

Cả thiết bị AR lẫn các ứng dụng AR chất lượng cao thường đến với mức chi phí đáng kể. Thực tế này có thể tạo ra rào cản lớn đối với người dùng thông thường và các doanh nghiệp nhỏ muốn áp dụng công nghệ AR.

Với chi phí đầu tư khá cao, việc tiếp cận và sử dụng thiết bị AR trở nên khó khăn đối với người dùng cá nhân và các doanh nghiệp có ngân sách hạn chế. Điều này có thể giảm khả năng tiếp cận của công nghệ AR và làm chậm quá trình tích hợp nó vào các mô hình kinh doanh và hệ thống hàng ngày.

Để giải quyết vấn đề này, cần có sự đổi mới trong việc phát triển và sản xuất các thiết bị AR, nhằm giảm chi phí và tạo ra những giải pháp truy cập dễ dàng hơn cho người dùng và doanh nghiệp với ngân sách hạn chế. Điều này sẽ giúp mở rộng quy mô sử dụng của công nghệ AR và đưa nó trở thành một phần quan trọng và tiện ích hơn trong cuộc sống hàng ngày của mọi người.

2.4.4. Thách thức về bảo mật và quyền riêng tư:

Sử dụng máy ảnh và cảm biến để thu thập dữ liệu cho Thực tế ảo (AR) có thể mang lại những thách thức đối với quyền riêng tư và bảo mật. Người dùng có thể cảm thấy lo ngại về việc thông tin cá nhân của họ có thể bị thu thập và sử dụng một cách không an toàn.

Quá trình thu thập dữ liệu thông qua máy ảnh và cảm biến có thể tiềm ẩn rủi ro liên quan đến việc lạm dụng thông tin cá nhân hoặc việc dữ liệu bị tiết lộ không mong muốn. Điều này làm tăng cường sự nhạy cảm của người dùng đối với quyền riêng tư và gây ra mối lo ngại về việc cung cấp quyền truy cập không kiểm soát vào thông tin cá nhân của họ.

Để giải quyết vấn đề này, cần có các biện pháp bảo mật và quản lý dữ liệu mạnh mẽ, đồng thời rõ ràng về chính sách quyền riêng tư để xây dựng lòng tin từ phía người dùng. Việc thực hiện các biện pháp này sẽ giúp bảo vệ quyền riêng tư của người dùng và xây dựng một môi trường AR an toàn và đáng tin cậy.

2.4.5. Chưa thống nhất về tiêu chuẩn:

Tính đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có tiêu chuẩn chung nào cho công nghệ Thực tế ảo (AR), dẫn đến sự không đồng nhất trong quá trình phát triển ứng dụng và thiết bị. Tình trạng này có thể gây khó khăn trong việc tương tác và đảm bảo tính tương thích giữa các hệ thống khác nhau.

Với việc thiếu tiêu chuẩn hóa, các nhà phát triển và doanh nghiệp đang gặp thách thức trong việc đồng bộ hóa các ứng dụng và thiết bị AR của họ. Sự không nhất quán này có thể tạo ra những rắc rối trong quá trình tương tác giữa người dùng và các nền tảng AR, làm giảm trải nghiệm và tính linh hoạt của công nghệ.

Giải quyết vấn đề này cần có sự hợp tác và thảo luận chặt chẽ giữa các bên liên quan để xây dựng những tiêu chuẩn chung và định dạng hỗ trợ cho công nghệ AR. Điều này sẽ tạo ra một môi trường thống nhất, giúp người dùng và nhà phát triển tận hưởng trải nghiệm AR mà không gặp khó khăn về tương tác và tương thích.

2.4.6. Thách thức về nội dung:

Tạo ra nội dung Thực tế ảo (AR) chất lượng cao và hấp dẫn vẫn là một thách thức lớn. Các nhà phát triển đang phải đầu tư một lượng lớn công sức và tài nguyên vào việc tạo ra nội dung không chỉ chất lượng mà còn tương tác và sáng tạo để thu hút và giữ chân người dùng.

Với tính động và đa dạng của công nghệ AR, việc tạo ra trải nghiệm người dùng độc đáo và thú vị đòi hỏi sự sáng tạo và tư duy đồng đội từ các nhà sản xuất nội dung. Điều này đặt ra áp lực đáng kể để không chỉ duy trì mà còn cải thiện chất lượng nội dung AR, để người dùng không chỉ trải nghiệm một thế giới ảo, mà còn tận hưởng một trải nghiệm tương tác và thú vị.

Ngoài ra, sự cạnh tranh ngày càng gia tăng trong lĩnh vực nội dung AR đặt ra thách thức lớn cho các nhà phát triển, buộc họ phải không ngừng đổi mới để không bị tụt lại. Việc tạo ra nội dung AR độc đáo và chất lượng là chìa khóa để thu hút và giữ chân đối tượng người dùng ngày càng khó tính và đa dạng.

2.4.7. Chấp nhận tâm lý và xã hội:

Mặc dù Thực tế tăng cường (AR) mang lại những trải nghiệm mới và độc đáo, nhưng việc chấp nhận từ mặt tâm lý và xã hội vẫn là một thách thức. Một số người vẫn cảm thấy bất an hoặc không chắc chắn về việc tích hợp AR vào cuộc sống hàng ngày.

Tính độc đáo của công nghệ AR và khả năng tạo ra một thế giới ảo song song với thế giới thực có thể tạo ra những lo ngại về quyền riêng tư, an ninh thông tin, và ảnh hưởng đến mức độ tương tác xã hội truyền thống. Mặt khác, có những người vẫn chưa quen với việc sử dụng công nghệ mới và cảm thấy khó khăn khi chấp nhận AR vào cuộc sống hàng ngày của họ.

III. ỨNG DỤNG VR VÀ AR TẠI IKEA

1. Tổng quan về doanh nghiệp IKEA

1.1. Giới thiệu khái quát

IKEA (viết tắt của Ingvar Kamprad Elmtaryd Agunnaryd) là một doanh nghiệp tư nhân chuyên về thiết kế nội thất bán lắp ráp, phụ kiện và thiết bị nhà ở. Và hiện nay, IKEA đã trở thành tập đoàn bán lẻ đồ nội thất lớn nhất thế giới, trở thành biểu tượng của sự hiện đại và tiện nghi trong ngành công nghiệp nội thất.

IKEA được thành lập năm 1943 bởi Ingvar Kamprad, tại Thụy Điển khi ấy chỉ là một cậu thanh niên 17 tuổi. Tên gọi IKEA được bắt nguồn từ chữ cái đầu của tên người sáng lập (Ingvar Kamprad) kết hợp với chữ viết tắt tên trang trại, nơi ông đã lớn lên (Elmtaryd) và làng gần nhất (Agunnaryd).

Hình 3.1 1. Ikea.com



H
ì
n
h

3.1 2. Ingvar Kamprad - Người sáng lập IKEA

Khi 17 tuổi, Kamprad nhận được một khoản tiền nhỏ từ cha mình vì thành tích học tập tốt. Với số tiền đó, Ingvar đã thành lập công ty của riêng mình, gọi là IKEA. Bắt đầu bằng việc bán đồ gỗ lưu niệm cho trẻ em hàng xóm, trong 5 năm đầu, cửa hàng của ông bán chủ yếu đồ gia dụng nhỏ trước khi mở rộng sang ví da, đồng hồ, đồ kim hoàn và tất chân. Thay vì đặt hàng, ông thuê xe chuyên dùng để vận chuyển hàng hóa.

Đến năm 1947, ông Ingvar Kamprad quyết định bổ sung thêm sản phẩm nội thất bằng gỗ vào nhóm ngành hàng của IKEA. Chỉ 4 năm sau, nội thất bằng gỗ đã trở thành

dòng sản phẩm chiến lược và duy nhất của thương hiệu này. Đến năm 1947, ông Ingvar Kamprad quyết định bổ sung thêm sản phẩm nội thất bằng gỗ vào nhóm ngành hàng của IKEA. Chỉ 4 năm sau, nội thất bằng gỗ đã trở thành dòng sản phẩm chiến lược và duy nhất của thương hiệu này.

Ở thời điểm đó, thị trường đồ nội thất nói chung và nội thất bằng gỗ nói riêng có tính cạnh tranh rất cao nhưng thương hiệu IKEA vẫn rất phổ biến đến mức mà người dân Châu Âu thường hay nói với nhau rằng: “Con tôi sinh ra trên chiếc giường của IKEA, nằm trong nôi của IKEA trong khi hai vợ chồng tôi ngồi xem phim trên ghế của IKEA, ăn uống bằng bát đĩa của IKEA và mớ bát đĩa đó cũng được cất trong tủ của IKEA”

Năm 1951, Kamprad quyết định tập trung vào đồ gỗ. Đến năm 1953, IKEA mở phòng trưng bày đồ gỗ đầu tiên - nơi khách hàng có thể xem và chạm vào sản phẩm trước khi mua.

Năm 1956, khái niệm “Flatpack - Đóng gói phẳng” ra đời, đánh dấu một sự đổi mới trong chiến lược thương hiệu của IKEA. Flatpack có nghĩa là thay vì phải lắp ráp và hoàn thiện một sản phẩm nội thất tại xưởng thì công ty chỉ cần đóng gói từng phần của sản phẩm vào những chiếc hộp bằng phẳng và giao đến khách hàng của mình. Khi nhận được hàng, người dùng sẽ tự tay lắp ráp và hoàn thiện sản phẩm ngay tại chính nhà mình. Chính điều này đã giúp IKEA tiết kiệm được chi phí vận hành và sản xuất. Và theo một nghiên cứu về tâm lý học hành vi, việc tự tay hoàn thiện một món đồ hay sản phẩm bất kỳ nào đó sẽ mang lại cho con người cảm giác thích thú và thỏa mãn hơn



Hình 3.1 3. Flatback

(Nguồn Ikea.com)

Hình 3.1 4. Flatback (Nguồn Ikea.com)



Sau hơn 70 năm, IKEA đã trở thành tập đoàn lớn với tăng trưởng hàng năm ít nhất 10%. Ngoài Thụy Điển và khu vực Bắc Âu, doanh nghiệp mở rộng sang Trung Quốc, Mỹ, Anh, Nga, Hà Lan, Đức,...Ingvar Kamprad đã gây dựng nên công ty IKEA với giá trị 11,8 tỷ USD. Năm 2009, ông trở thành người giàu xếp thứ 5 trên thế giới

Thương hiệu nội thất IKEA có mặt ở Thụy Điển, Na Uy, Đan Mạch và 47 quốc gia khác trên thế giới với hơn 300 cửa hàng. Theo Daily and Sunday Express, 1/3 số bếp ở Pháp và Thụy Điển là của IKEA. Ở Na Uy, tỷ lệ này là 1/2. Ở Anh, con số cũng rất cao.

1.2. Một số sản phẩm mang tính biểu tượng của IKEA



Hình 3.1 5. Billy bookcase



Sofa KLIPPAN



Nhà thiết kế: Lars Engman

Năm sản xuất: 1980

Hình 3.1 6. Sofa Klippan

POÄNG armchair



Nhà thiết kế: Noboru Nakamura
Năm sản xuất: 1972



Hình 3.1 7. Poang armchair



LAMPAN table lamp



Nhà thiết kế: Carl Öjerstam
Năm sản xuất: 1971

Hình 3.1 8. Lampan table lamp

IKEA PS 2002 water can



Nhà thiết kế: Monika Mulder

Năm sản xuất: 2002



Hình 3.1 9. Ikea PS 2002 water can

2. Tình hình doanh nghiệp trước khi ứng dụng công nghệ VR, AR

2.1. Quy mô tập đoàn

Thành lập vào 1983, sau khi trải qua nhiều thăng trầm trong quá trình kinh doanh thì IKEA hiện là một trong những nhà bán lẻ dẫn đầu trong thị trường nội thất trên thế giới. Tập đoàn nội thất đến từ Thụy Điển hiện có tổng cộng 460 cửa hàng đặt tại 62 thị trường trên toàn cầu tính đến tháng 8 năm 2022. Ngoài ra, theo nhật báo The Age (Úc), có gần 10% người dân châu Âu đang ngủ trên những chiếc giường mang nhãn hiệu IKEA.

2.2. Chính sách hoạt động:

- IKEA sử dụng chiến lược giảm thiểu “Cost-per-touch” (Chi phí chạm tay). Các cửa hàng IKEA sẽ có diện tích lớn để có thể kết hợp kho và cửa hàng làm một, giảm thiểu sự chi phí vận hành từ kho đến cửa hàng.
- IKEA còn giảm thiểu chi phí chạm tay từ bên vận chuyển bằng cách đưa ra chiến lược “đóng gói phẳng”. Thay vì để nguyên cái bàn như hình dạng ban đầu của nó, nhà thiết kế của IKEA - Gillis Lundgren đã nghĩ ra ý tưởng tách phần mặt bàn và 4 chân ra và đóng gói để vận chuyển cho khách hàng. Các sản phẩm được đóng gói gọn gàng giúp giảm thiểu diện tích bị chiếm từ đó giảm thiểu chi phí vận chuyển do khối lượng hàng được chuyển đi trong một lần sẽ nhiều hơn.

- Chiến lược “DIY” (Do-it-yourself) hay “hãy tự lắp ráp món đồ của bạn” được ra đời sau đó cũng nhằm phối hợp tốt với chiến lược “đóng gói phẳng”. Chiến dịch này góp phần giảm chi phí nhân công và máy móc mà hãng đáng ra phải chi trả để lắp đặt hoàn thiện sản phẩm. Thêm vào đó, một vài vấn đề phát sinh từ chiến dịch khi trong đơn hàng thiếu mất vài chiếc đinh ốc hay bản hướng dẫn lắp ráp sản phẩm quá khó để khách hàng có thể tự hoàn thiện sản phẩm tại nhà. Để giải quyết vấn đề trên, IKEA đã cắt bỏ một số chi tiết để sản phẩm trở nên thực dụng và giản đơn. Thiết kế sản phẩm này đem lại hiệu quả cho khách hàng và tiết kiệm được các chi phí bảo trì và chăm sóc khách hàng.
- IKEA khuyến khích khách hàng chọn sản phẩm trong cửa hàng và tự mình kiểm tra, thay vì nhờ nhân viên bằng cách in tất cả các thông tin sản phẩm lên mặt sau bảng giá của từng sản phẩm.
- Về trải nghiệm người dùng sau khi mua hàng và chính sách hậu mãi: IKEA đã sử dụng ứng dụng SmartSurvey để kịp thời theo dõi và xử lý những vấn đề của người dùng sau khi mua hàng. Ngay sau khi đơn hàng được giao được giao, trình kích hoạt tự động sẽ gửi liên kết qua tin nhắn, cho phép khách hàng đưa ra bất kỳ phản hồi nào về sản phẩm. Đối với người mua trực tuyến, IKEA cung cấp mục “Contact us” để người dùng có thể dễ dàng liên hệ và phản hồi.
- Ở các showroom của IKEA sẽ tích hợp chuỗi nhà hàng, khu vui chơi,... Ở đây, bên cạnh việc mua sắm, thăm quan đồ nội thất khách hàng còn được trải nghiệm ngồi ăn uống trên những sản phẩm nội thất của IKEA, con cái của họ có thể vào các khu vui chơi để cha mẹ yên tâm lựa chọn đồ nội thất. Khi tham quan khu trưng bày của IKEA, khách hàng sẽ có những trải nghiệm dịch vụ hoàn toàn khác khi mua sắm tại các cửa hàng nội thất khác, điều đó làm cho mô hình kinh doanh của IKEA gây được ấn tượng độc đáo đối với mỗi khách hàng.
- Để có thể cung cấp cho khách hàng sản phẩm với giá cả hợp lý theo đúng như phương châm kinh doanh của mình, IKEA đã thực hiện chiến lược “tiết kiệm đồng bộ”. Tập đoàn này giảm thiểu chi phí cho nguyên vật liệu bằng cách mua chúng với số lượng lớn và hợp tác với những nhà cung ứng nhất định. IKEA thành lập 42 văn phòng đại diện được trải dài khắp thế giới nhằm thương lượng giá cả, kiểm tra chất lượng, giám sát tình trạng làm việc và ảnh hưởng tới môi trường của hơn 1800 nhà cung cấp trên khắp 50 quốc gia.

2.3. Chiến lược Marketing của IKEA

“Buy with your time” - Biến yếu điểm thành lợi thế

IKEA Superstore là những cửa hàng có diện tích lớn, trưng bày đa dạng các mặt hàng nội thất với trải nghiệm mua sắm vượt trội. Để tiết kiệm chi phí thuê mặt bằng và chi phí vận hành, các cửa hàng này thường được đặt cách xa trung tâm thành phố. Chính khoảng cách địa lý này đã trở thành một rào cản cho những người muốn đến IKEA mua sắm.

IKEA đã tung ra chiến dịch táo bạo “Buy with your time” cho phép khách hàng quy đổi thời gian thành tiền tệ. Mỗi khi đến mua sắm, khách hàng chỉ cần chia sẻ nhật

ký hành trình của mình cho nhân viên và thời gian họ mất để di chuyển đến cửa hàng sẽ được quy đổi để sử dụng khi mua hàng

Chiến dịch này không những khuyến khích khách hàng đến cửa hàng nhiều hơn để tích lũy được nhiều thời gian giảm giá mà còn thể hiện được sự tri ân của IKEA đối với khách hàng cũng như sự tôn trọng dành cho thời gian nhiều hơn thông thường họ phải bỏ ra để đến với cửa hàng.

BUY WITH YOUR TIME

IKEA superstores tend to be located far from city centers. So along with opening a second store in Dubai, we also gave families a bigger incentive to make trips to IKEA. We offered to convert the time they spent on the road into money, which they could use to buy IKEA products.

How did it work?
Customers just had to show the cashier their **Google Maps Timeline**, which records all their past trips.

The time shown on the road to IKEA was converted into money.
The rate of conversion was determined using average income levels in the UAE.

$\text{AED } 16,800 = \text{AED } 105 = \text{AED } 1.75$
per month per hour per minute

"It could encourage more companies to follow its example"
Forbes

"Ikea came up with an unusual promotion"
PSTCOMPANY

"An interesting use of the Google Maps Timeline function"
engadget

"An unprecedented opportunity offered to customers"
Mashable

72 Countries +32% Store Footfall 4,7B Impressions \$14M Free Earned Media

forum BGR MediaCat IAA TheStreet Buzzfeed BUSINESS INSIDER Inc. AdAge TAXI LatinSpots OUR NEWS HICREAPILLS Arabian Business yahoo! RECOGNITION

Hình 3.2 1. Mọi sản phẩm trong cửa hàng được định giá bằng cả “thời gian” bên cạnh giá trị tiền tệ thông thường.

Những vấn đề IKEA gặp phải trước khi áp dụng công nghệ VR và AR

Trước khi có được vị thế “ông lớn” trong ngành nội thất như hiện tại, trước khi áp dụng công nghệ VR và AR vào các hoạt động của tập đoàn, IKEA cũng đã đối mặt với nhiều vấn đề trong khâu vận hành sản phẩm cũng như thất bại ở một số thị trường ở các quốc gia khác.

- Thời điểm trước năm 2010, nếu muốn sở hữu một món đồ nội thất, người dùng phải trực tiếp tìm đến cửa hàng, đặt hàng và ngồi ở nhà chờ đợi suốt nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng liên tiếp để sản phẩm được giao đến. Và tất nhiên là những món hàng này vô cùng cồng kềnh và phức tạp dù nhãn hàng đã đổi mới quy cách đóng gói. Đến khi nhận được sản phẩm, đôi khi người mua phải bối rối vì sản phẩm thực tế nhiều khi không giống như kì vọng hoặc món nội thất

ấy không phù hợp với ngôi nhà của mình. Nếu mua hàng trực tuyến, người dùng phải xem sản phẩm trên trang web của IKEA nhưng sẽ khó hình dung và kiểm tra được các mẫu sản phẩm để đảm bảo rằng món nội thất ấy là lựa chọn tối ưu cho tổ ấm.

- Ở các showroom, phòng trưng bày, nhân viên khó tư vấn cho khách hàng một sản phẩm phù hợp nhất vì họ chưa tận mắt thấy không gian trong nhà của khách hàng. Đồng thời, nhân viên phải lặp đi lặp lại các thông tin của một sản phẩm cho nhiều khách hàng từ ngày này qua ngày khác, từ đó gây ra sự nhàm chán và thiếu sáng tạo trong quá trình làm việc.
- Khách hàng thường tìm kiếm, thu thập thông tin, so sánh giá cả sản phẩm trên website của nhãn hàng hay nhà sản xuất trước khi ghé thăm các cửa hàng nội thất của nhãn hàng đó. Do đó, IKEA bắt buộc phải đổi mới thiết kế ứng dụng, trang web mua sắm trực tuyến của mình để nâng cao trải nghiệm, tăng khả năng mua sắm của khách hàng bằng các công nghệ thực tế ảo là điều cần thiết hơn bao giờ hết.
- Nhu cầu, thị hiếu của khách hàng luôn thay đổi và khó nắm bắt. Khi chưa có các ứng dụng tích hợp VR và AR, chưa có các dữ liệu người dùng cụ thể, IKEA cũng phải đối mặt với thách thức tìm hiểu sở thích trang trí nội thất của người dùng để cải tiến, thay đổi sản phẩm cho phù hợp.
- Như đã nói ở tiểu mục trên, các cửa hàng IKEA thường có diện tích rộng để trưng bày được đa dạng và đầy đủ các mặt hàng. Chính vì vậy, các cửa hàng thường được đặt tại vùng xa vị trí trung tâm để có thể giảm chi phí thuê mặt bằng và vận hành. Điều đó là một bất lợi cho IKEA khi khách hàng nếu có nhu cầu mua sắm hay trải nghiệm thử sản phẩm thì phải tốn một khoảng thời gian di chuyển đi và về, gây mệt mỏi và mất hứng thú cho khách hàng thay vì ngôi nhà và tự thiết kế không gian sống trên ứng dụng IKEA được tích hợp công nghệ VR và AR như hiện nay.
- IKEA cũng gặp khó khăn khi thâm nhập sang các thị trường mới vì sự khác biệt trong ngôn ngữ, văn hóa và các yêu cầu pháp lý của những quốc gia trên thế giới. Với văn hóa ảnh hưởng sâu sắc bởi nguồn gốc Thụy Điển, lối thiết kế tối giản và tư duy kinh doanh muốn khách hàng tự tay lắp ráp nội thất của IKEA bị hạn chế trong việc đáp ứng sở thích, thị hiếu đa dạng của người tiêu dùng toàn cầu. Minh chứng cho việc này là sự thất bại của IKEA ở thị trường Nhật Bản và Mỹ. Với phương châm “một sản phẩm thỏa mãn mọi nhu cầu”, IKEA đã đồng nhất mọi sản phẩm của mình từ kích cỡ cho đến màu sắc ở tất cả các thị trường. Do đó, kích thước các món nội thất của IKEA bị quá cỡ so với những ngôi nhà nhỏ gọn của người Nhật. Còn ở Mỹ, tủ bếp của IKEA quá hẹp cho các đĩa đựng pizza cỡ lớn, ghế sofa bị đánh giá là quá cứng, bàn ăn không đủ rộng để bày món gà tây trong lễ Tạ ơn. Ngoài ra, người dân Nhật Bản với văn hóa nhanh chóng, bận rộn không có hứng thú với việc tự tay hoàn thiện sản phẩm, họ có xu hướng lựa chọn những đồ đạc đã được lắp ráp sẵn. Người Mỹ thì lúng túng trước cơ chế tự phục vụ trong các cửa hàng IKEA vì họ đã quen với việc được nhân viên chăm sóc tận nơi.

3. Những ứng dụng của VR và AR mà IKEA đã thực hiện

3.1. IKEA Place - Một bước nhỏ cho thực tế tăng cường, một bước nhảy vọt khổng lồ cho bán lẻ trực tuyến:

Đại dịch COVID-19 đã thay đổi cách người tiêu dùng mua sắm đồ nội thất theo truyền thống. Đáng chú ý, nhu cầu mua sắm trực tuyến tăng đột biến đã làm tăng tầm quan trọng của số hóa và tự động hóa. Theo báo cáo của ClearSale, các nhà bán lẻ đã chứng kiến sự gia tăng ngay lập tức 12% người mua sắm trực tuyến trong thời gian bắt đầu đại dịch. Mặc dù thuận tiện cho những khách hàng đang mua hàng trực tuyến, nhưng bản chất chưa từng có của nhu cầu trực tuyến này đã thách thức các nhà bán lẻ đồ nội thất chưa số hóa. (Lưu ý, nhiều công ty trong số này chưa bao giờ xem xét số hóa và tối ưu hóa sự hiện diện trực tuyến của họ do các nhà bán lẻ thường dựa vào khách hàng để dùng thử sản phẩm trước khi mua).

Để phù hợp với thị trường mới, các nhà bán lẻ lớn hơn bao gồm IKEA, đã có thể phát triển và triển khai thành công thực tế tăng cường và thực tế ảo. Trong số các nhà sản xuất đồ nội thất đang gặp khó khăn, IKEA đang đi trước trong việc số hóa môi trường của mình và đã cố gắng tăng lợi nhuận trong đại dịch với sức mạnh của công nghệ và thực tế tăng cường (AR).



Hình 3.2 2. Ikea Place

"Điều này sẽ thay đổi cách chúng ta tương tác với máy tính, và nó cũng sẽ thay đổi cách chúng ta mua sắm," - Michael Valdsgaard, Lãnh đạo Chuyển đổi Kỹ thuật số, IKEA

Vào năm 2017, Gã khổng lồ đồ nội thất Thụy Điển đã hợp tác với Apple để đưa ra giải pháp cho những khó khăn mua sắm của bạn, IKEA thông báo ra mắt IKEA Place, một ứng dụng thực tế tăng cường (AR) cho phép mọi người tự tin trải nghiệm, thử nghiệm và chia sẻ cách thiết kế tốt biến đổi bất kỳ không gian nào, chẳng hạn như nhà, văn phòng, trường học hoặc studio. Từ ghế sofa và ghế bành đến bàn cà phê, tất cả các sản phẩm ở IKEA Place đều là 3D và đúng quy mô để mọi sự lựa chọn đều có kích thước, thiết kế và chức năng phù hợp.



Hình 3.2 3. Ikea Place

"IKEA Place giúp bạn dễ dàng đưa ra quyết định mua hàng tại địa điểm của riêng mình, để lấy cảm hứng và thử nhiều sản phẩm, kiểu dáng và màu sắc khác nhau trong môi trường thực tế chỉ bằng một cú vuốt ngón tay của bạn. Thực tế tăng cường và thực tế ảo sẽ là một sự thay đổi hoàn toàn cuộc chơi cho bán lẻ giống như internet. Chỉ lần này, nhanh hơn nhiều," Michael Valdsgaard, Leader Digital Transformation tại Inter IKEA Systems cho biết.

Được xây dựng dựa trên công nghệ ARKit mới của Apple, IKEA Place đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình chuyển đổi kỹ thuật số IKEA. IKEA là một trong những thương hiệu trang trí nội thất đầu tiên trên thế giới mang công nghệ này đến với mọi người, thay đổi cách chúng ta mua đồ nội thất trong tương lai. Ứng dụng

tự động chia tỷ lệ sản phẩm - dựa trên kích thước phòng - với độ chính xác 98%. Công nghệ AR chính xác đến mức bạn sẽ có thể nhìn thấy kết cấu của vải, cũng như cách ánh sáng và bóng tối được hiển thị trên đồ đạc của bạn.

"ARKit cho chúng tôi cơ hội giúp định hình sự phát triển của AR như một công cụ dễ tiếp cận để ra quyết định trong cuộc sống thực," Michael tiếp tục.

Ngoài việc đặt kỹ thuật số các sản phẩm IKEA trong phòng, ứng dụng cho phép mọi người chụp cái đặt trong ứng dụng và chia sẻ dưới dạng hình ảnh hoặc video với bạn bè. Sau đó họ có thể mua sản phẩm trực tiếp thông qua trang web IKEA địa phương của họ.

Hơn 2.000 sản phẩm IKEA sẽ có sẵn trong ứng dụng khi ra mắt và trong tương lai, ứng dụng sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc ra mắt các dòng sản phẩm mới. Các sản phẩm trong bản phát hành đầu tiên sẽ tập trung vào các sản phẩm nội thất lớn hơn cho phòng khách: tất cả ghế sofa, tất cả ghế bành, tất cả ghế đầu, tất cả bàn cà phê và các giải pháp lưu trữ bán chạy nhất có thể được đặt trên sàn nhà. Một số sản phẩm IKEA được công nhận nhất có sẵn trên IKEA Place, bao gồm: ghế sofa VIMLE, ghế có cánh STRANDMON và bàn phụ LISABO.

Hình 3.2 4. Sofa VIMLE – seat sofa



(Nguồn: Ikea.com)

Hình 3.2 5. Strandmon – Wingchair

(Nguồn: Ikea.com)



Hình 3.2 6. Lisabo table

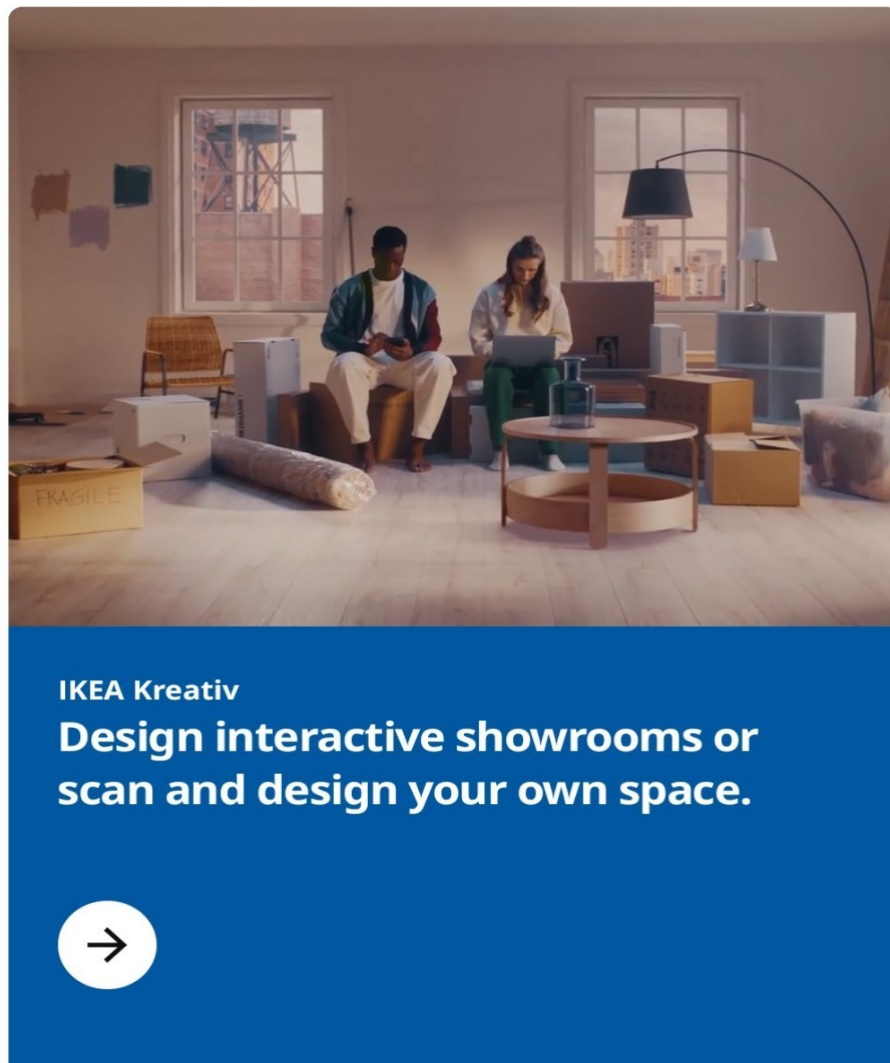
(Nguồn: Ikea.com)

"Bây giờ, công nghệ đã bắt kịp tham vọng của chúng tôi. AR cho phép chúng tôi xác định lại trải nghiệm bán lẻ đồ nội thất một lần nữa, trong nhiệm vụ không ngừng nghỉ của chúng tôi để tạo ra một cuộc sống hàng ngày tốt hơn cho mọi người, ở mọi nơi," Michael nói.

Cách sử dụng IKEA PLACE:

1. Đảm bảo rằng bạn đã nâng cấp thiết bị của mình lên iOS 11.
2. Tải xuống ứng dụng IKEA PLACE miễn phí từ Apple App Store.
3. Quét sàn ở vị trí của bạn.
4. Duyệt danh sách các sản phẩm có sẵn trong ứng dụng.
5. Chọn một sản phẩm mà bạn muốn đặt.
6. Di chuyển và đặt sản phẩm vào không gian.

3.2. IKEA Kreativ- *Mang ngôi nhà lý tưởng của bạn vào cuộc sống:*



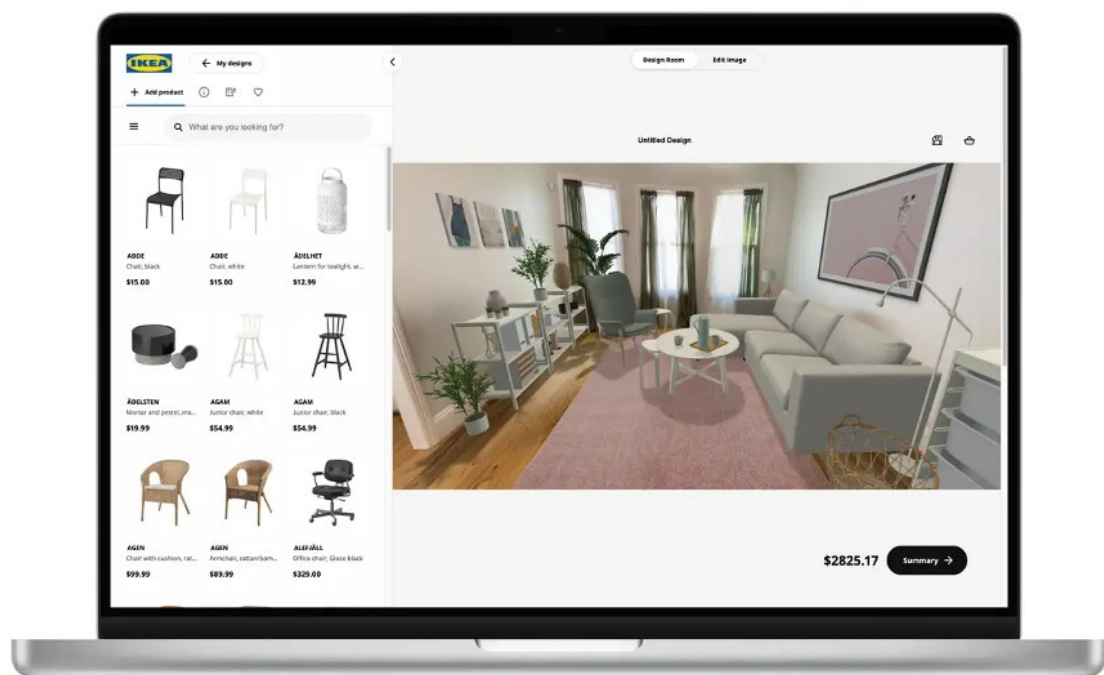
Hình 3.2 7. Ikea Kreativ

Không có gì tồi tệ hơn khi dành một buổi chiều cuối tuần đi qua một cửa hàng Ikea hết như mê cung cùng với quá nhiều dòng sản phẩm mà bản thân chúng ta không

biết liệu rằng sản phẩm đó có hợp với ngôi nhà mình không, đó là lý do tại sao các tính năng thực tế tăng cường trong ứng dụng di động của công ty cho phép bạn thử trước khi mua rất hữu ích và bây giờ thậm chí còn hữu ích hơn, vì ứng dụng giờ đây có thể tự động xóa đồ đạc hiện có trong phòng của bạn mà không cần phải di chuyển một mảnh nào.

Cho đến nay, việc đặt các bản sao ảo của đồ nội thất Thụy Điển trong phòng để kiểm tra chúng trước khi bạn mua là ứng dụng hữu ích nhất của công nghệ thực tế tăng cường (AR) mà chúng tôi đã đưa ra. Nhưng thật tiện lợi, nếu bạn đang muốn trang trí lại toàn bộ căn phòng bằng đồ nội thất của Ikea, trước khi tiếp cận ứng dụng AR, bạn phải loại bỏ đồ nội thất bạn muốn thay thế đã có sẵn trong đó.

Để làm cho quá trình trang trí lại ảo trở nên dễ dàng hơn, bên nhận quyền của hàng lớn nhất của Ikea, Ingka Group, nhà bán lẻ IKEA lớn nhất, ra mắt trải nghiệm thiết kế kỹ thuật số mới, dựa trên công nghệ VR, IKEA Kreativ. Trải nghiệm mới trực quan mang đến cho khách hàng 1 cách sống động như thật, tích hợp đầy đủ đầu tiên để thiết kế và hình dung không gian sống của chính họ, từ máy tính và điện thoại thông minh. IKEA Kreativ kết hợp nhiều thập kỷ chuyên môn về cuộc sống tại nhà của IKEA với những phát triển mới nhất trong điện toán không gian, học máy và công nghệ thực tế hỗn hợp 3D.



Hình 3.2 8. Giao diện Ikea Kreativ

Ngày 22 tháng 6 năm 2022 - Tập đoàn Ingka, nhà bán lẻ IKEA lớn nhất, hôm nay ra mắt trải nghiệm thiết kế kỹ thuật số mới, dựa trên AI, IKEA Kreativ. Trải nghiệm mới trực quan mang đến cho khách hàng cách tích hợp đầy đủ, sống động như

thật đầu tiên để thiết kế và hình dung không gian sống của riêng họ, từ máy tính và điện thoại thông minh.

IKEA Kreativ kết hợp nhiều thập kỷ chuyên môn về cuộc sống IKEA tại nhà với những phát triển mới nhất trong điện toán không gian, học máy và công nghệ thực tế hỗn hợp 3D. Công nghệ cốt lõi của IKEA Kreativ được phát triển bởi các chuyên gia AI của Thung lũng Silicon, Geomagical Labs, mà Tập đoàn Ingka đã mua lại vào tháng 4 năm 2020. Trải nghiệm dễ sử dụng nhằm mục đích truyền cảm hứng cho khách hàng, mở khóa sự sáng tạo của họ và giúp họ hình dung đồ đạc sẽ trông, vừa vặn và hoạt động như thế nào trong nhà của họ, thông qua thiết kế tương tác sống động như thật.

Hỗ trợ cuộc sống ở nhà quan trọng hơn bao giờ hết. Báo cáo mới nhất của IKEA Life at Home cho thấy hơn 60% khách hàng đã phải thay đổi đáng kể chức năng gia đình của họ kể từ đại dịch và 84% khách hàng nói rằng điều quan trọng là phải kiểm soát không gian và địa điểm họ sống. Cũng đã có sự gia tăng khách hàng IKEA mua sắm tại nhà nhiều hơn trên các kênh kỹ thuật số và họ muốn nâng cao trải nghiệm này với một số điều kỳ diệu mà họ có thể tìm thấy trong các cửa hàng IKEA.

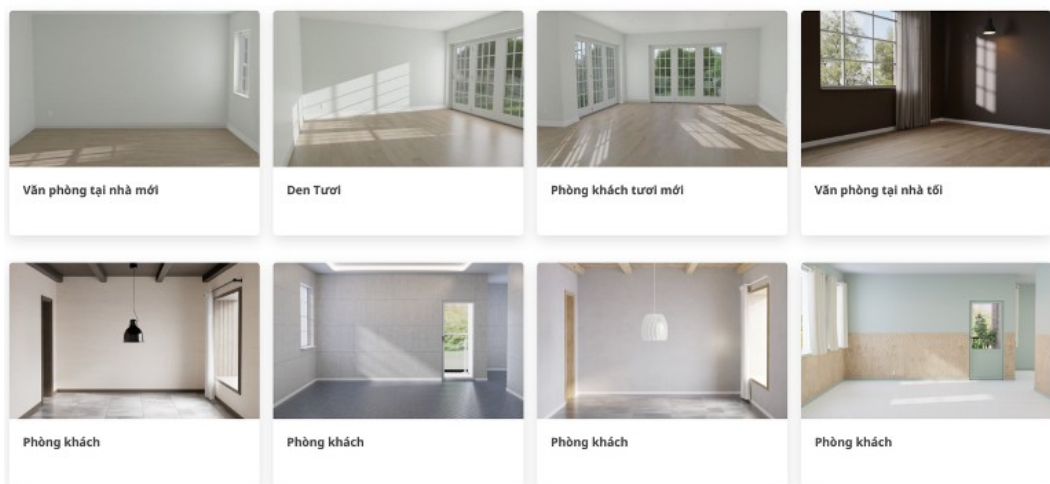
IKEA Kreativ mang đến cho khách hàng:

1. Một trải nghiệm đơn giản, trực quan

Lấy cảm hứng và bắt đầu thiết kế ngay lập tức:

Bắt đầu với một bảng trống

Bắt đầu trong một không gian trống. Thay đổi màu tường, thêm sản phẩm và thử các mặt hàng liên quan để đưa tầm nhìn của bạn vào cuộc sống.



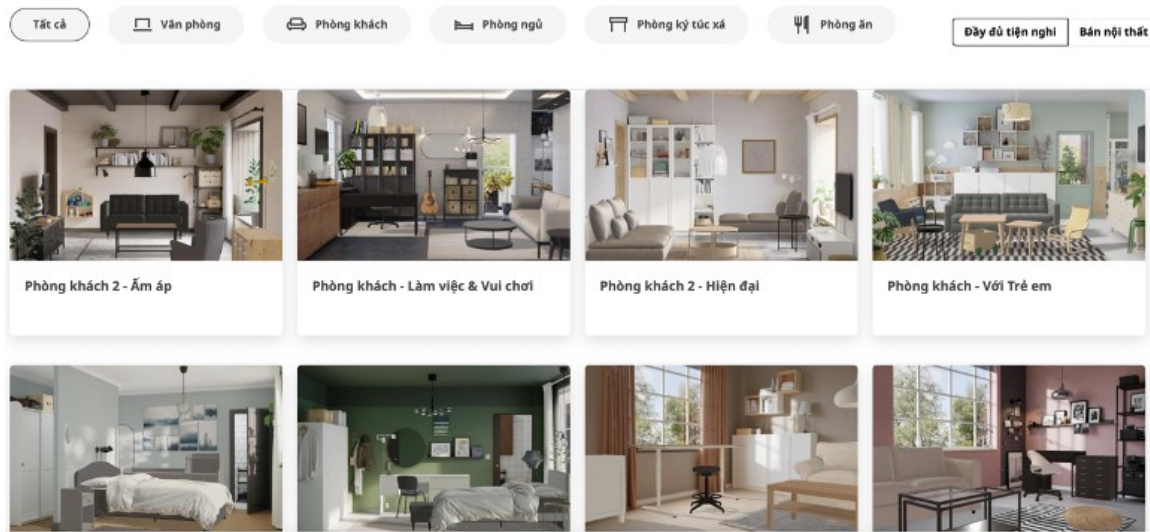
Hình 3.2 9. Không gian trống

(Nguồn: Ikea.com)

Khám phá phong cách của bạn với các phòng trưng bày tương tác. Tạo ra không gian hàng ngày lý tưởng của bạn. Phối lại với các sản phẩm, màu sắc và kết cấu khác nhau để biến không gian thành của riêng bạn. Người dùng có thể chỉ cần tải một loạt ảnh của một căn phòng lên công cụ thiết kế có sẵn thông qua trang web của Ikea và nó sẽ tạo ra một hình ảnh một cách thông minh mà các đối tượng 3D có thể tương tác.

Bắt đầu với một căn phòng được thiết kế

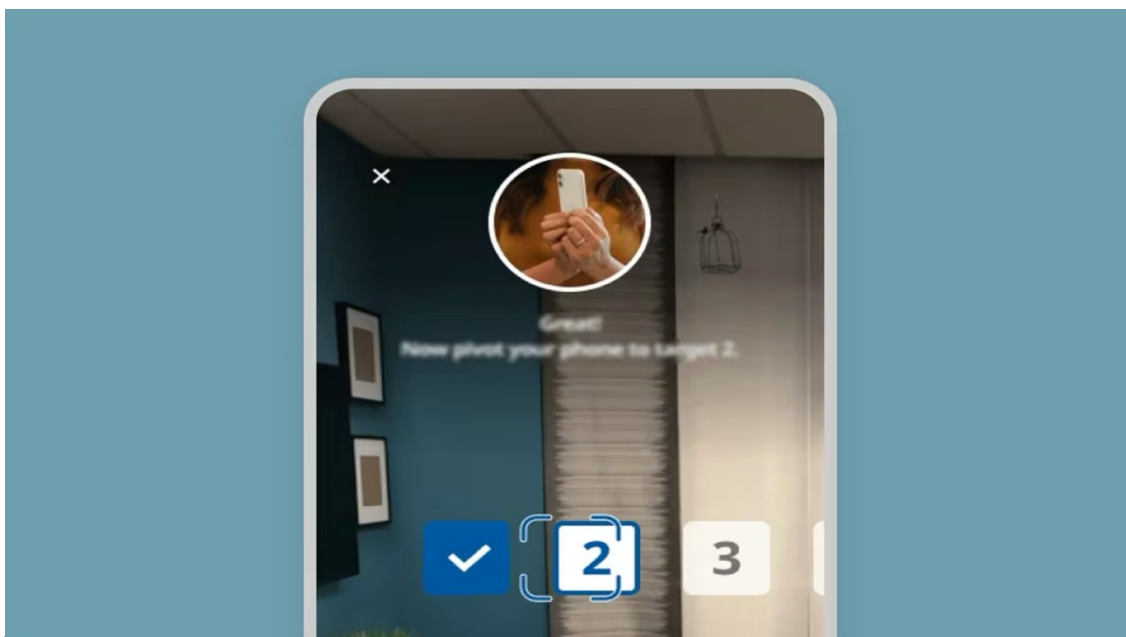
Tìm cảm hứng trong một không gian có phong cách. Di chuyển, thay đổi và thêm các mục để tùy chỉnh thiết kế và biến nó thành của riêng bạn.



3.2 10. Không gian đã được thiết kế

(Nguồn Ikea.com)

Thiết kế không gian của bạn một cách trực quan: Quét phòng của bạn bằng ứng dụng IKEA để xem đồ nội thất và phụ kiện trông như thế nào trong không gian cá nhân của bạn.



Hình 3.2 11. Quét

Sử dụng ứng dụng IKEA để quét phòng của bạn. Trên màn hình, hướng dẫn từng bước làm cho nó dễ dàng.



Hình 3.2 12. Xoá bỏ

Hầu như loại bỏ đồ nội thất không mong muốn và các mặt hàng khác chỉ bằng một cú nhấp chuột.

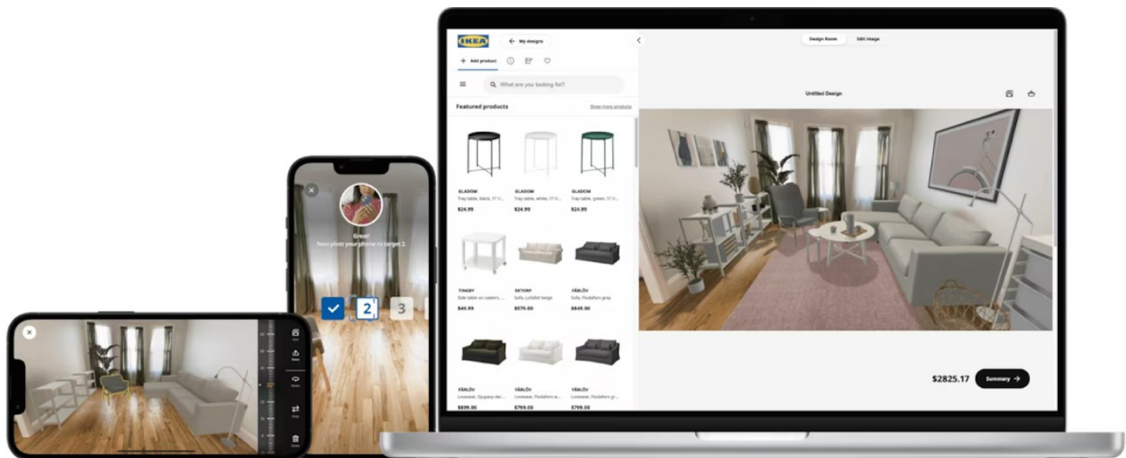


Hình 3.2 13. Thiết kế

Tạo căn phòng lý tưởng của bạn trong ứng dụng hoặc trên IKEA.com. Lưu ý tưởng của bạn và chia sẻ với những người khác để đóng góp.

2. Sáng tạo với sự tự tin

- Thiết kế của bạn trở thành hiện thực: Thiết kế trong một hình ảnh 3D chân thực ở quy mô lớn. Cho dù bạn sử dụng một phòng trưng bày tương tác hay quét không gian của mình, bạn sẽ có thể đặt đồ nội thất và phụ kiện để xem chúng sẽ vừa vặn như thế nào. Không có gì ngạc nhiên khi bạn mang những món đồ vào nhà.
- Xem các mảnh ghép hoạt động như thế nào: Trộn và kết hợp các sản phẩm để phù hợp với phong cách cá nhân của bạn. Cho dù bạn đang làm việc với đồ nội thất hiện có và thêm một mảnh duy nhất vào phòng hay bắt đầu lại từ đầu, IKEA Kreativ cho phép bạn xem các sản phẩm hoạt động cùng nhau như thế nào trong không gian của bạn.
- Bất kỳ nơi nào cũng có thể là bức tranh của bạn: Truy cập trên bất kỳ thiết bị nào. Thiết kế ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào. Quét phòng của bạn trên thiết bị di động, sau đó truy cập thiết kế của bạn trên máy tính để bàn để thêm chi tiết và hình dung không gian sống lý tưởng của bạn.



Hình 3.2 14. Ikea Kreativ trên mọi thiết bị

(Nguồn Ikea.com)

3. Tiết kiệm thời gian và công sức

- Các tùy chọn không giới hạn trong tầm tay bạn: Tìm kiếm các mặt hàng trong danh mục IKEA và đặt chúng vào phòng của

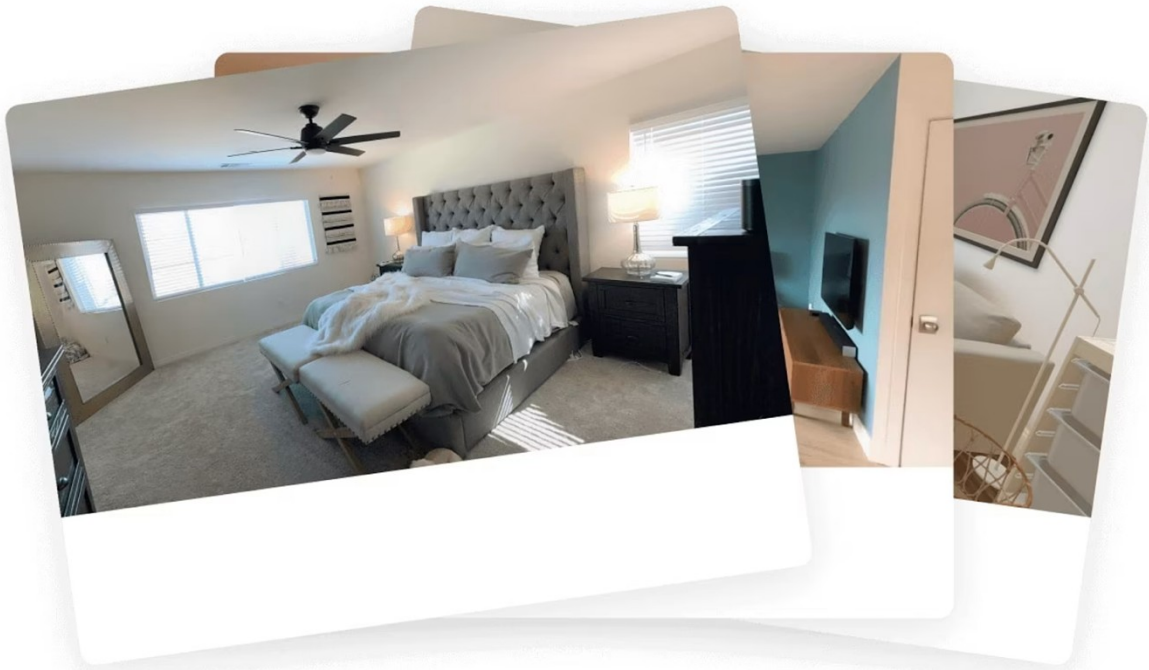
bạn. Bạn có thể dễ dàng hoán đổi các mặt hàng liên quan hoặc thay đổi màu sắc để xem những gì hoạt động tốt nhất và thu hẹp sở thích của bạn, trước khi đặt chân vào cửa hàng.



3.2 15. Hoán đổi các mặt hàng

(Nguồn Ikea.com)

- Mua thiết kế của bạn - trực tuyến hoặc tại cửa hàng: Thật dễ dàng để thêm các mặt hàng bạn thích vào giỏ hàng của bạn và mua trực tuyến. Hoặc mang theo phòng của bạn đến cửa hàng với Ứng dụng IKEA và thêm các mặt hàng bổ sung vào thiết kế của bạn khi bạn duyệt qua cửa hàng.
- Lưu và chia sẻ ý tưởng của bạn: Tăng sự tự tin của bạn bằng cách chia sẻ các thiết kế với những người khác để nhận thêm đầu vào hoặc để họ đề xuất các lựa chọn thay thế.



Hình 3.2 16. Lưu và chia sẻ thiết kế của bạn

(Nguồn Ikea.com)

- Thêm chi tiết để biến không gian của bạn thành của riêng bạn: Dễ dàng đặt và sắp xếp các phụ kiện trang trí và trang trí theo mùa trong thiết kế của bạn để làm cho không gian của bạn trở nên cá nhân hơn. Mua những gì bạn yêu thích, thay đổi hoặc xóa những gì bạn không yêu thích.

Parag Parekh, đồng quyền Giám đốc Kỹ thuật số tại Tập đoàn Ingka, cho biết: "Tập đoàn Ingka đam mê giúp mọi người tạo ra một cuộc sống tốt hơn tại nhà và chúng tôi liên tục tìm cách tăng thêm giá trị cho trải nghiệm của khách hàng, cả trực tuyến và ngoại tuyến. Thông qua công nghệ sáng tạo, trực quan của Geomagical Labs và trải nghiệm kỹ thuật số đơn giản, chúng tôi tin rằng IKEA Kreativ sẽ phá vỡ các rào cản trong việc mua sắm đồ nội thất gia đình, trao quyền cho mọi người đi từ cảm hứng đến thực tế và thiết kế ngôi nhà hoàn hảo của họ."

IKEA Kreativ sử dụng công nghệ AI và thị giác máy tính hiện đại, tương tự như những công nghệ được sử dụng bởi xe tự lái, để hiểu rõ không gian nhà của khách hàng. Chúng bao gồm các mạng thần kinh AI đã được đào tạo đặc biệt để nhận ra các đối tượng và hình học của không gian trong nhà, các thuật toán thị giác âm thanh nổi để xem trong 3D, các thuật toán nhiếp ảnh tính toán để cung cấp nhiếp ảnh

mở rộng và đồ họa 3D thực tế hỗn hợp cho chủ nghĩa hiện thực. Các thuật toán AI cũng cho phép IKEA Kreativ xóa một số hoặc tất cả đồ nội thất hiện có khỏi hiện trường, để cho phép khách hàng tưởng tượng lại không gian của họ.

Cách sử dụng IKEA Kreativ:

1. Trước tiên, tải ứng dụng di động Ikea Kreativ:
 - Iphone chạy iOS 14.0 trở lên: tải xuống ứng dụng từ App Store
 - Android 9.0 trở lên: tải ứng dụng từ Google Play.
2. Mở ứng dụng di động và tìm biểu ngữ IKEA Kreativ màu xanh lam trên màn hình ứng dụng chính. Nhấn vào biểu ngữ và làm theo hướng dẫn.
3. Sau khi có được hình ảnh về không gian của mình, bạn có thể thiết kế nó trên thiết bị di động hoặc trên trang web IKEA Kreativ (hãy nhớ đăng nhập vào trang IKEA bằng chính thông tin xác thực bạn đã sử dụng cho ứng dụng di động để chụp không gian của mình).
4. Lưu và chia sẻ thiết kế của bạn.

4. Đánh giá hiệu quả của ứng dụng VR và AR tại IKEA

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

4.1. Các tiêu chí đánh giá hiệu quả của VR và AR

Trong kỉ nguyên số hóa ngày nay, công nghệ thực tế ảo (VR) và thực tế tăng cường (AR) hứa hẹn sẽ trở thành xu hướng dẫn đầu, được ứng dụng rộng rãi trong mọi mặt của cuộc sống.

Theo nghiên cứu “Seeing is believing - How virtual reality and augmented reality are transforming business and the economy” của những chuyên gia trong lĩnh vực VR, AR tại PwC - một trong bốn công ty kiểm toán lớn nhất thế giới, các công nghệ này sẽ mở ra những cơ hội tuyệt vời cho kinh doanh nói riêng và nền kinh tế toàn cầu nói chung. Họ cũng đề cập rằng, một ứng dụng thực tế ảo hay thực tế tăng cường hiệu quả sẽ giúp nâng cao trải nghiệm người dùng, từ đó thúc đẩy hiệu quả tài chính của doanh nghiệp. Tuy nhiên, cho đến hiện nay, vẫn chưa có phương pháp phù hợp để đánh giá được tính hiệu quả của hai ứng dụng này.

Với mong muốn hoàn thiện được khoảng trống này, Mohammed Mostafa Refaat Moharam đã thực hiện nghiên cứu với mục tiêu phân tích tác động của VR và AR đến trải nghiệm của khách hàng. Tác giả đã khảo sát chuyên sâu 500 đối tượng trong độ tuổi từ 14 đến 60 tuổi. Bài nghiên cứu cũng xây dựng nên thang đo mức độ hiệu quả của hai ứng dụng công nghệ VR, AR; đo lường các yếu tố bao gồm: **(1) Tính khả dụng, (2) Tính năng, (3) Sự tương tác với người dùng và (4) Tính cá nhân hóa**. Theo đó, tác giả sử dụng hệ số Cronbach's alpha để kiểm định tính tin cậy của thang đo được sử dụng trong nghiên cứu. Theo Nunnally (1978) và Zikmund (2010), Cronbach's alpha lớn hơn 0.6 là thang đo có thể sử dụng được; hệ số trong khoảng 0.8 đến 1 là thang đo tốt, có độ tin cậy cao. Kết quả kiểm định độ tin cậy của thang đo hiệu quả của VR và AR như sau:

Nhân tố	Biến quan sát	Cronbach's alpha
Tính khả dụng	Các ứng dụng AR và VR dễ dàng sử dụng, thân thiện với người dùng.	0.741
	Trải nghiệm dùng AR và VR trong khi mua sắm rất tốt, vượt ngoài sự kỳ vọng của khách hàng.	

	AR và VR cung cấp trải nghiệm trực quan, chân thực hơn so với các phương thức mua hàng truyền thống như mua trực tiếp tại cửa hàng hoặc mua online.	
	Việc ứng dụng AR và VR giúp thương hiệu tạo nên sự khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh.	
Tính năng	AR và VR cung cấp thông tin cụ thể và chính xác về sản phẩm như: hình dạng, kích thước, màu sắc, chất liệu.	0.726
	AR và VR cho phép khách hàng dễ dàng hình dung các sản phẩm từ nhiều khía cạnh khác nhau.	
	AR và VR cho phép khách hàng dễ dàng so sánh, đối chiếu sự khác nhau giữa các sản phẩm, bao gồm giá cả và đặc điểm.	
	Ứng dụng AR và VR cung cấp nhiều phương thức thanh toán và giao hàng tiện lợi.	
	Ứng dụng AR và VR sở hữu đội ngũ chăm sóc khách hàng tận tình và nhanh chóng.	
Sự tương tác với người dùng	AR và VR cho phép khách hàng gia tăng tương tác với sản phẩm bằng cách trải nghiệm “thử trước khi mua”	0.721
	AR và VR cho phép người dùng trải nghiệm các tính năng như: xoay 360 độ và thu phóng hình ảnh.	
	Trải nghiệm AR và VR mang lại cho khách hàng sự kết nối về cảm xúc với thương hiệu, điều này khiến khách hàng sẵn sàng giới thiệu thương hiệu và các ứng dụng AR, VR với người thân, bạn bè, đồng nghiệp,...	
	Ứng dụng AR và VR cho khách hàng cơ hội khám phá, thử nghiệm nhiều sản phẩm và phong cách khác nhau.	
	Ứng dụng AR và VR giúp trải nghiệm mua hàng trở nên độc đáo, thú vị hơn.	
Tính cá nhân hóa	Ứng dụng AR và VR cho phép khách hàng tùy chỉnh, lựa chọn sản phẩm dựa theo sở thích cá nhân.	0.731
	Ứng dụng AR và VR đưa ra những đề xuất tương ứng với sở thích của khách hàng (Dựa trên lịch sử mua hàng hoặc tìm kiếm)	
	Ứng dụng AR và VR cho phép khách hàng dễ dàng lưu	

	và xem lại những sản phẩm mà họ yêu thích.	
	Ứng dụng AR và VR đưa ra những tư vấn, hỗ trợ mang tính cá nhân hóa, tùy thuộc vào yêu cầu của mỗi khách hàng.	
	Ứng dụng AR và VR cho phép khách hàng đưa ra đề xuất và góp ý cải thiện.	

Bảng 3.4.1: Kết quả kiểm định độ tin cậy của thang đo (Nguồn: Mohammed Mostafa Refaat Moharam (2023))

Kiểm định bằng Cronbach's alpha cho thấy hệ số của 4 tiêu chí trên đều lớn hơn 0.6, tức là thang đo ở mức khá tốt, có thể sử dụng được.

Kết quả của bài nghiên cứu cho thấy rằng tính khả dụng, tính năng, sự tương tác với người dùng và tính cá nhân hóa đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc cải thiện trải nghiệm khách hàng. Việc áp dụng công nghệ AR và VR đáp ứng được bốn yếu tố trên có thể thúc đẩy quyết định mua sắm của khách hàng và tình hình tài chính của doanh nghiệp. Hơn thế nữa, đó còn là công cụ marketing trong kỷ nguyên số, giúp doanh nghiệp giành được lợi thế cạnh tranh trước các đối thủ.

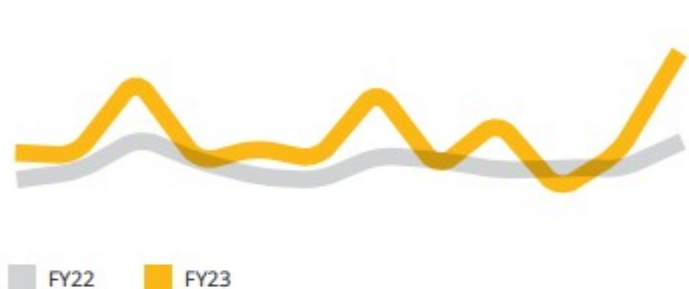
4.2. Đánh giá hoạt động của ikea sau khi ứng dụng VR và AR

Vượt qua những khuôn khổ, IKEA đã chuyển đổi thành công về mặt công nghệ để đáp ứng được nhu cầu của khách hàng trong thời đại mới. Cho đến nay, sau 5 năm ứng dụng công nghệ VR và AR trong kinh doanh, IKEA đã gặt hái được nhiều thành tựu nổi bật.

4.2.1. Tình hình tài chính

Triển khai chuyển đổi số, đi đầu về việc ứng dụng VR, AR đã đóng góp đáng kể vào hoạt động kinh doanh của IKEA.

Theo báo cáo tài chính năm tài chính 2023 (01/09/2022 - 31/08/2023) của doanh nghiệp này:

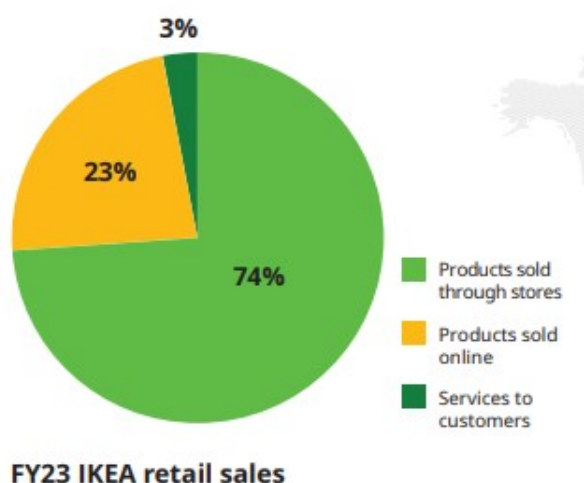


Sau khi khắc phục được những ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch COVID-19, doanh thu bán lẻ của IKEA đã

phục hồi mạnh mẽ lên đến 47.6 tỷ Euro, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm trước.

Hình 3.4.1: Tình hình phát triển của doanh thu bán lẻ tại IKEA trong giai đoạn FY2022 - FY2023 (Nguồn: Báo cáo tài chính tổng hợp của IKEA trong FY2023)

Trong đó, phần trăm doanh thu bán hàng thông qua các cửa hàng trực tiếp và nền tảng thương mại điện tử cũng tăng lên đáng kể. Đặc biệt, sau 5 năm ứng dụng AR và VR, IKEA chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ trong doanh thu bán lẻ thông qua thương mại điện tử, từ 5% (2018) lên đến 23% (2023).



Hình 3.4.2: Tỷ lệ doanh thu bán lẻ của IKEA trong FY2023

Nhờ việc ứng dụng các giải pháp công nghệ, chi phí vận hành trong năm tài chính 2023 của IKEA đã giảm từ 3140 triệu Euro còn 2993 triệu euro. Mặc dù chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của lạm phát cũng như sự leo thang của chi phí vận chuyển, logistics,.. IKEA đã gạt hái thành tựu đáng chú ý trong hoạt động kinh doanh với lợi nhuận sau thuế đạt 1.639 tỷ Euro năm 2023, tăng 138.1% so với cùng kỳ năm trước.

Consolidated income statement

In millions of EUR	FY23	FY22
Sales of goods	27,443	26,148
Franchise fees	1,406	1,285
Other income	214	145
Total revenues	29,063	27,578
Cost of goods sold	23,824	23,404
Gross profit	5,239	4,174
Operational cost	2,993	3,140
Total operating result	2,246	1,034
Financial income and expense	-300	-103
Result before tax	1,946	931
Income taxes	-307	-221
Net result	1,639	710

Hình 3.4.3: Báo cáo tài chính của IKEA trong FY2022 và FY2023
(Nguồn: Báo cáo tài chính tổng hợp của IKEA trong FY2023)

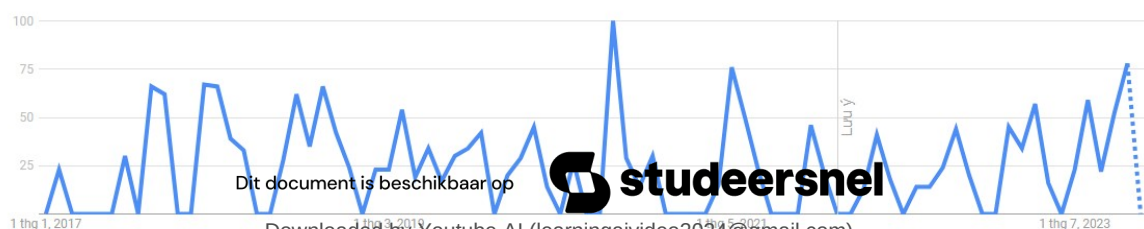
Ngoài ra, theo một vài báo cáo, sau khi cho ra mắt các ứng dụng AR và VR, tỷ lệ hoàn trả hàng, đặc biệt sau khi mua hàng trực tuyến, đã giảm đi 30%, giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và chi phí vận chuyển.

4.2.2. Mối quan hệ của khách hàng với doanh nghiệp

Trong thời đại hiện nay, sự bùng nổ của Internet và công nghệ đã góp phần thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử. Nhu cầu mua sắm trực tuyến (online) được hình thành và dần trở thành xu hướng, thu hút sự quan tâm của đông đảo người tiêu dùng. Đồng thời, nhu cầu trải nghiệm sản phẩm trước khi mua hàng ngày càng được nâng cao. Chính vì thế, doanh nghiệp lâu đời - IKEA - đã nhanh chóng ứng dụng công nghệ VR và AR vào hoạt động kinh doanh, giữ vững vị thế “ông trùm” nội thất của mình.

Việc thử nghiệm VR, AR của IKEA đã thu hút được sự quan tâm, chú ý của đông đảo người tiêu dùng. Từ khóa “IKEA VR, AR” luôn đạt được độ quan tâm cao trên trình duyệt Google Chrome, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch COVID-19.

Mức độ quan tâm theo thời gian ⓘ



Hình 3.4.4: Google Search Trends: Mức độ quan tâm theo thời gian (Từ khóa: IKEA VR, AR) 01/01/2017 - 01/07/2023

Ngay sau khi ra mắt, IKEA Place đã tạo ấn tượng mạnh mẽ trên khắp toàn cầu bởi lẽ đây là lần đầu tiên xuất hiện ứng dụng AR phục vụ cho cuộc sống thực tế thay vì chơi trò chơi điện tử như thông thường. IKEA Place nhanh chóng trở thành ứng dụng phổ biến thứ 2 trên thế giới được xây dựng dựa trên ARKit của Apple với 8.5 triệu lượt tải xuống.

Theo báo cáo của IKEA, trong năm tài chính 2023, doanh nghiệp đón nhận 860 triệu lượt ghé thăm tại các hệ thống cửa hàng và 3.8 tỷ lượt truy cập website. Những con số khổng lồ này càng khẳng định rằng IKEA luôn là một trong những sự lựa chọn hàng đầu của người tiêu dùng trong lĩnh vực nội thất.



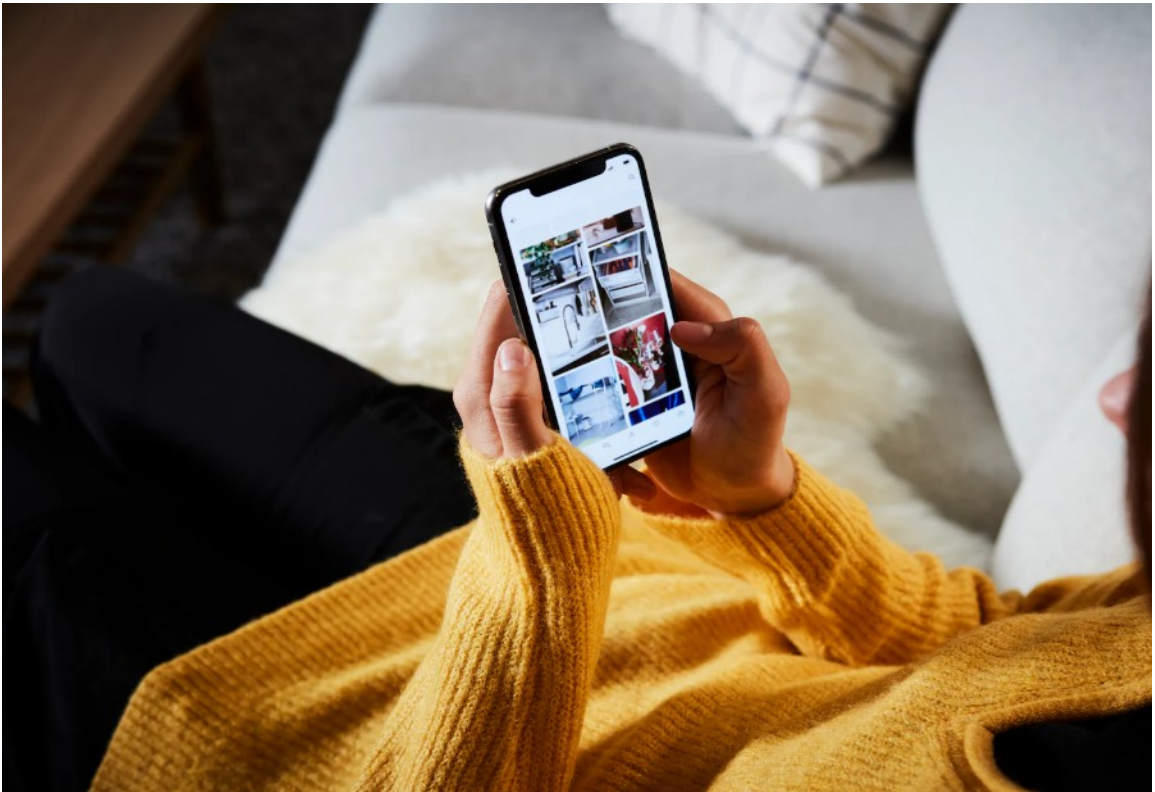
Hình 3.4.5: Số lượt ghé thăm cửa hàng và website của IKEA trong FY2023 (Nguồn: Báo cáo tài chính tổng hợp của IKEA trong FY2023)

Đặc biệt, ứng dụng VR và AR đã giúp IKEA thay đổi hoàn toàn phong cách mua sắm của khách

hàng.

Thứ nhất, công nghệ thực tế ảo và thực tế tăng cường đã mang lại cho khách hàng **trải nghiệm mua sắm mới**.

Họ sẽ được lựa chọn, mua sắm và nhận được sự hỗ trợ ảo trong thời gian thực. Điều này có nghĩa là trải nghiệm mua sắm của khách hàng sẽ trở nên thoải mái hơn, không bị giới hạn bởi không gian, thời gian hay vị trí địa lý. Nói cách khác, nhờ những ứng dụng hiện đại này, khoảng cách giữa việc trải nghiệm sản phẩm thông qua các kênh trực tuyến và trực tiếp dần được xóa bỏ. Chỉ với chiếc điện thoại thông minh, người dùng hoàn toàn có thể trải nghiệm trọn vẹn việc mua sắm các đồ dùng nội thất, gia dụng,... tại IKEA mà không



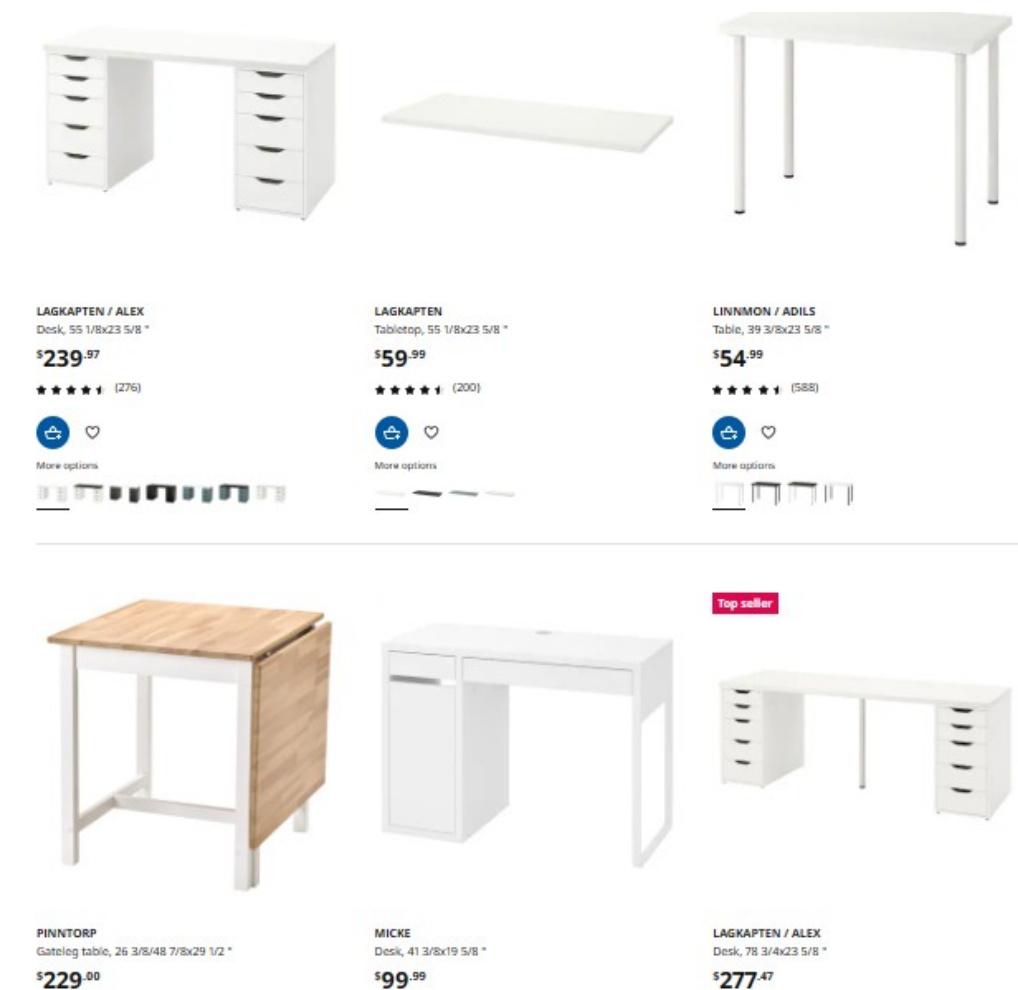
cần phải đến cửa hàng.

Hình 3.4.6: Người dùng trải nghiệm các sản phẩm của IKEA thông qua ứng dụng (Nguồn: IKEA)

Thứ hai, VR và AR đã mở ra giải pháp mới cho khách hàng - **Thử trước khi mua**.

Mỗi khách hàng đều rất quan tâm, chú trọng tới việc lựa chọn nội thất sao cho phù hợp với phong cách cá nhân và vị trí không gian. Đặc biệt khi mua sắm trực tuyến, khách hàng luôn băn khoăn, đắn đo khi đưa ra quyết định bởi sản phẩm có thể không giống như hình ảnh minh họa hay kích thước không phù hợp để bố trí. Thấu hiểu được điều này, IKEA đã ứng dụng công nghệ thực tế ảo và thực tế tăng cường, cho phép khách hàng tự do lựa chọn nội thất cho không gian sống của mình, ngay cả khi nó chưa được xây dựng hoàn thiện. Công nghệ này cho phép người mua hàng có cơ hội đánh giá, kiểm tra và thử nghiệm các sản phẩm 3D sống động, trong một môi

trường mô phỏng ảo 360 độ để có được trải nghiệm như đang sử dụng sản phẩm trong thế giới thực. Nó mang lại cho người sử dụng cảm nhận chân thật và trực quan nhất về không gian gia đình sẽ như thế nào sau khi được hoàn thiện xây dựng và lắp đặt. Cụ thể, với ứng dụng IKEA Place được cải tiến dựa trên nền tảng ARKit của Apple, khách hàng có thể tận hưởng những trải nghiệm cực kỳ chân thực với danh mục hơn 2000 sản phẩm và độ chính xác lên đến 98%. Ngoài ra, các thông tin chi tiết về sản phẩm như kích thước, giá tiền, màu sắc, chất liệu,... cũng được thể hiện rõ. Vì vậy, khách hàng dễ dàng so sánh, đánh giá từ đó lựa chọn được sản phẩm nội thất phù hợp mà vẫn tiết kiệm được tối đa thời gian và chi phí trong quá trình mua sắm.

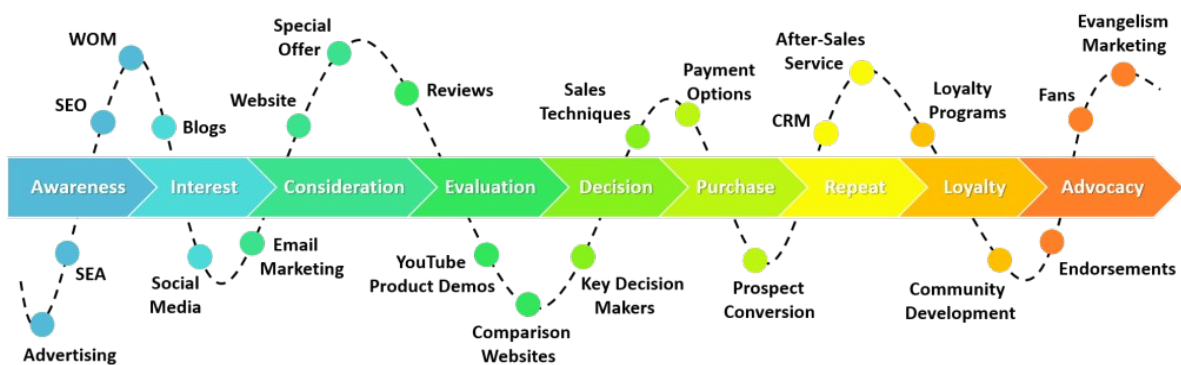


Hình 3.4.7: Danh mục các sản phẩm nội thất (Nguồn: IKEA)



Hình 3.4.8: Góc nhìn 3D về sản phẩm với các thông tin về kích thước, màu sắc và giá thành. (Nguồn: IKEA)

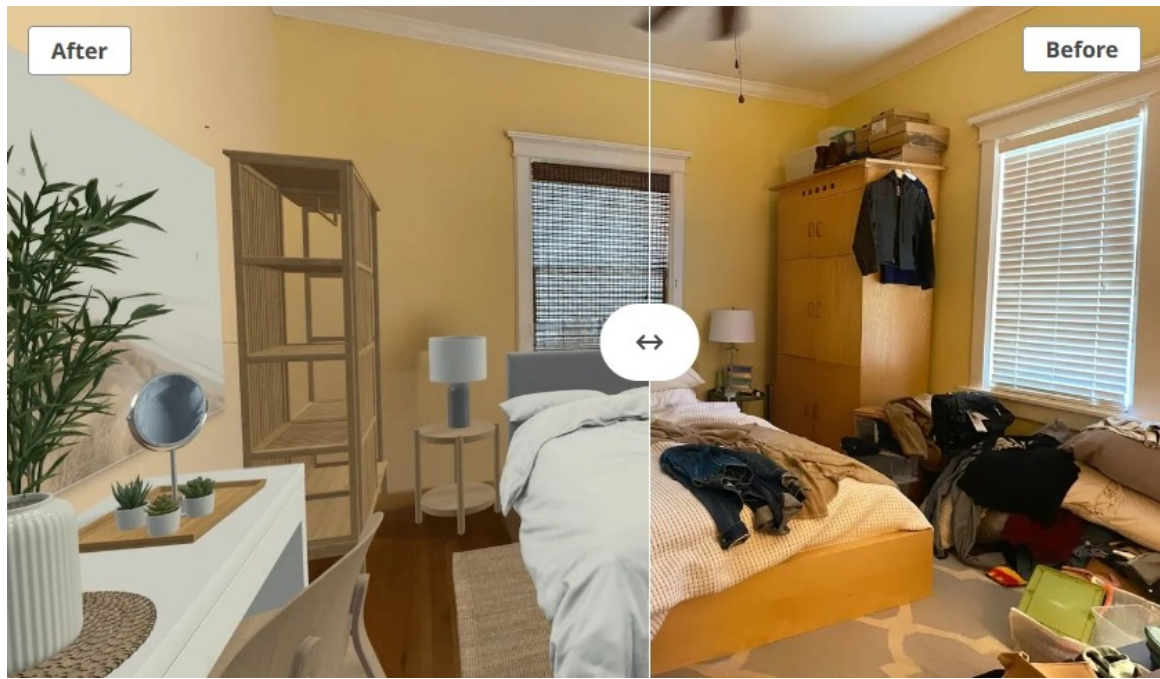
Việc tạo ra cảm giác đắm chìm và chân thực giữa người dùng và sản phẩm giúp nâng cao đáng kể niềm tin của họ về những sản phẩm, tạo nên nguồn động lực để xây dựng sức mạnh thương hiệu. Những trải nghiệm và thông tin hữu ích sẽ thúc đẩy khách hàng ra quyết định mua sắm nhanh hơn, từ đó giúp IKEA cải thiện đáng kể doanh thu bán lẻ, đặc biệt qua các kênh bán hàng trực tuyến.



Hình 3.4.9: Hành trình khách hàng (Customer Journey)

Thứ ba, các ứng dụng công nghệ này giúp IKEA tạo ra một môi trường sáng tạo và có tính hợp tác cao với việc **cá nhân hóa** trải nghiệm mua sắm của khách hàng.

Các ứng dụng thực tế ảo và thực tế tăng cường tại IKEA cho phép khách hàng tự do thiết kế, bố trí các sản phẩm nội thất. Chúng cho phép khách hàng ghi lại dấu ấn cá nhân, thỏa sức sáng tạo theo phong cách của riêng mình.



Hình 3.4.10: Không gian sau khi người dùng thiết kế trên ứng dụng IKEA Kreativ (Nguồn: IKEA)

Đặc biệt, trên các ứng dụng VR và AR của IKEA, khách hàng có thể nhận sự hỗ trợ nhiệt tình, nhanh chóng của các chuyên gia trực tuyến. Họ sẽ được tư vấn, nghiên cứu sâu về phong cách, màu sắc và chất liệu nội thất sao cho tối ưu nhất với không gian của mình. Bên cạnh đó, khách hàng còn có thể tham gia cộng đồng “IKEA Family” - đây là nơi mà khách hàng có thể chia sẻ, truyền cảm hứng hoặc tham khảo các ý tưởng thiết kế nội thất.

Các giải pháp cá nhân hóa mà ứng dụng VR và AR đưa ra đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng lòng trung thành của khách hàng với IKEA. Điều này giúp IKEA trở thành sự lựa chọn hàng đầu của khách hàng mỗi khi nói đến sản phẩm nội thất. Khách hàng sẽ duy trì việc mua sản phẩm từ IKEA và trở thành kênh truyền thông hiệu quả khi họ sẵn sàng lan tỏa giá trị của thương hiệu đến với người thân, bạn bè xung quanh. Vì vậy, cá nhân hóa chính là công cụ để IKEA kích cầu tiêu dùng, từ đó mang lại nguồn doanh thu khổng lồ.

5. Kết luận

Trong thời đại 4.0 hiện nay, công nghệ thực tế ảo (VR) và thực tế tăng cường (AR) đang ngày càng trở nên phát triển vượt bậc và được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực. VR và AR hứa hẹn sẽ là công nghệ đầy tiềm năng, hứa hẹn sẽ thay đổi ngoạn mục bối cảnh kinh tế toàn cầu trong tương lai.

Sau khi kết thúc quá trình nghiên cứu đề tài “Ứng dụng của VR, AR tại IKEA”, đồ án đã đạt được các kết quả như sau:

Đầu tiên, đồ án cung cấp cái nhìn bao quát về hệ thống thông tin và vai trò, tính năng của hệ thống thông tin trong hoạt động kinh doanh, sản xuất của doanh nghiệp.

Từ những yếu tố trên, đồ án đưa ra cơ sở lý thuyết về VR và AR như thành phần, cách thức hoạt động, các tính năng đặc biệt,... Sau khi hiểu rõ cách thức vận hành của công nghệ VR, AR và xem xét những lợi ích mà chúng mang lại cho các chủ thể liên quan, đồ án xem xét một trường hợp thực tế, lấy đối tượng là tập đoàn IKEA. Điều này cho phép người đọc có cái nhìn cụ thể hơn về cách IKEA tiến hành quá trình chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thực tế ảo và thực tế tăng cường trong kinh doanh nội thất.

Cuối cùng, thông qua việc đánh giá hiệu quả dựa trên các tiêu chí quan trọng, đồ án đúc kết được những hiệu quả về tình hình tài chính và mối quan hệ giữa khách hàng với IKEA.

Đề tài nghiên cứu nhìn chung đã đảm bảo được mục tiêu đề ra ban đầu - Đó là tìm hiểu bao quát về công nghệ thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR) và phân tích ứng dụng của chúng tại IKEA. Đề tài đi qua những phân tích dựa trên lý thuyết cũng như những công bố chính thức của IKEA. Ngoài ra, để có thể đánh giá hệ thống tốt hơn, án cũng tham khảo những đề tài nghiên cứu khoa học của các chuyên gia trong lĩnh vực này.

Do vốn kiến thức còn nhiều để hạn chế nên đồ án khó tránh khỏi những sai sót. Bên cạnh các kết quả đạt được, đồ án vẫn chưa triển khai được chương trình thực nghiệm. Đồ án cũng nên có sự so sánh với việc ứng dụng công nghệ VR, AR trên những lĩnh vực khác để có thêm thông tin, từ đó đưa ra những phân tích và đề xuất hữu ích cho IKEA. Đây cũng chính là hướng phát triển tiếp theo của đề tài.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. *IKEA cải thiện ứng dụng AR cho phép người dùng tự thiết kế không gian phòng.* (2022, October 16). <https://www.futureeyes.vn/ikea-cai-thien-ung-dung-ar-cho-phep-nguoi-dung-tu-thiet-ke-khong-gian-phong>
2. Thắng T. V. (2022, October 14). *Áp dụng hiệu quả thực tế ảo tăng cường AR cho doanh nghiệp.* VR PLUS | Giải Pháp Thực Tế Ảo VR 360. <https://vrplus.vn/ap-dung-hieu-qua-thuc-te-ao-tang-cuong-ar-cho-doanh-nghiep/>
3. Lanh T. X. (2022, August 25). VR360: Ứng dụng IKEA cho phép bạn ước thử đồ nội thất ảo vào nhà của bạn Tác giả Meta365 - VR360 Ngày đăng | CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ AZ ONE VIỆT NAM. <https://azjsc.vn/tin-tuc/vr360-ung-dung-ikea-cho-phep-ban-uom-thu-do-noi-that-ao-vao-nha-cua-ban-tac-gia-meta365-vr360-ngay-dang/>
4. *IKEA VR Experience trên Steam.* (n.d.). https://store.steampowered.com/app/447270/IKEA_VR_Experience/?l=vietnamese
5. Vu T. (2023, July 27). *Công nghệ VR và AR là gì? Được ứng dụng thế nào trong marketing?* Subiz Blog. <https://subiz.com.vn/blog/cong-nghe-vr-ar.html>
6. Minh, T. Q. (2019, April 5). *Công nghệ 360, Virtual Reality (Thực tế ảo) và ứng dụng của nó trong lĩnh vực Marketing ra sao?*
7. Mgm.A-0388.DMHa. (2023, November 13). *MIS là gì? Kiến thức cần có về Hệ thống thông tin quản lý MIS.* NỀN TẢNG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP HỢP NHẤT MISA AMIS. <https://amis.misa.vn/62520/mis-la-gi/>
8. Studocu. (n.d.). *Khái niệm VR. Công nghệ thực tế ảo (VR) là gì? Thực tế ảo hay còn gọi là thực - Studocu.* <https://www.studocu.com/vn/document/dai-hoc-kinh-te-quoc-dan/it-business-administration/khai-niem-vr->
9. Liszewski, A. (2022, June 22). *IkeA's new VR design tool can erase all your ugly furniture before you try theirs.* Gizmodo. <https://gizmodo.com/ikea-vr-ar-design-tool-iphone-android-browser-furniture-1849093201>
10. *IKEA launches new AI-powered experience; IKEA Kreativ | Ingka Group.* (2023, November 29). Ingka Group. <https://www.ingka.com/newsroom/ikea-launches-new-ai-powered-experience-empowering-customers-to-create-lifelike-room-designs/>
11. *IKEA Kreativ - Home design app for inspired living spaces.* (n.d.). <https://www.ikea.com/us/en/home-design/>
12. TechFnatic. (2022, June 23). *Using virtual reality to enhance reality; IKEA's marketing strategy!* LinkedIn. <https://www.linkedin.com/pulse/using-virtual-reality-enhance-ikeas-marketing-strategy-techfnatic/>
13. PricewaterhouseCoopers. (n.d.-a). *Seeing is believing.* PwC. <https://www.pwc.com/gx/en/industries/technology/publications/economic-impact-of-vr-ar.html>
14. Moharam, M. M. R. (n.d.). *The Impact of Augmented and Virtual Reality Technologies on Customer Happiness in Immersive Shopping Experiences.*
15. *Ikea apps for a Better Everyday.* IKEA. (n.d.). <https://www.ikea.com/au/en/customer-service/mobile-apps/>

16. Capegemini Research Institution. (n.d.). *https://www.capegemini.com/wp-content/uploads/2021/02/Download-%E2%80%93-DTR12_IKEA_Web.pdf*.
17. IKEA Group . (n.d.). *Inter IKEA Group Financial Summary FY2023*.